

**RANCANG BANGUN MEDIA BELAJAR *ANDROID* UNTUK
PEMBELAJARAN APLIKASI PERKANTORAN SISWA SMP
KELAS 9**

SKRIPSI



**ADITYA EKA PUTRA
220631100001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

**RANCANG BANGUN MEDIA BELAJAR ANDROID UNTUK
PEMBELAJARAN APLIKASI PERKANTORAN SISWA SMP KELAS 9**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Informatika**

**Aditya Eka Putra
220631100001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANG BANGUN MEDIA BELAJAR *ANDROID* UNTUK PEMBELAJARAN APLIKASI PERKANTORAN SISWA SMP KELAS 9

Aditya Eka Putra
220631100001

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan
di depan Dewan Penguji.

Tanggal: 23 Juli 2026

Menyetujui

Koordinator Program Studi
Pendidikan Informatika



Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd.
NIP 198611192014042001

Dosen Pembimbing



Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.
NIP 198808232018031001

MOTTO

"Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk."

- Tan Malaka

"Kewajiban pertama seorang revolusioner adalah menjadi terpelajar."

- Ernesto Che Guevara

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Eka Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 31 Desember 2003
NIM : 220631100001
Program Studi : Pendidikan Informatika
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "*Rancang Bangun Media Belajar Android Untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9*" adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan dicantumkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.
4. Skripsi ini disusun dengan memperhatikan etika penggunaan GenAI yang sesuai ketentuan panduan penggunaan GenAI pada Pembelajaran Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Diktisaintek tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 23 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Aditya Eka Putra
220631100001

Aditya Eka Putra. 2026. Rancang Bangun Media Belajar *Android* Untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9. Skripsi, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunodjoyo Madura. Pembimbing 1: Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan media pembelajaran aplikasi perkantoran pada jenjang SMP yang masih didominasi metode konvensional sehingga kurang mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun media belajar berbasis *game* edukasi 2D pada platform Android menggunakan Unity sebagai media pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa kelas IX SMP serta mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli dan respon siswa. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan model pengembangan ADDIE yang meliputi tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*. Produk yang dihasilkan berupa media belajar berbasis *game* edukasi 2D pada *Android* yang memuat materi *Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint* serta dilengkapi kuis interaktif sebagai evaluasi pembelajaran. Instrumen penelitian berupa angket menggunakan skala Likert yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli soal, serta siswa kelas IX SMPN 2 Kamal sebagai responden uji coba. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui perhitungan persentase tingkat kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belajar yang dikembangkan memperoleh persentase kelayakan sebesar 81,67% dari ahli materi dengan kategori Sangat Layak, 83,33% dari ahli media dengan kategori Sangat Layak, dan 100% dari ahli soal dengan kategori Sangat Layak. Hasil uji coba kepada siswa memperoleh persentase sebesar 92,00% pada kelompok kecil dan 86,14% pada kelompok besar, yang keduanya termasuk kategori Sangat Layak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media belajar berbasis *game* edukasi 2D pada platform Android menggunakan *Unity* layak digunakan sebagai media pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa SMP serta mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan mendukung pembelajaran mandiri.

Kata Kunci: *Game Edukasi 2D, Media Pembelajaran, Android, Unity, ADDIE, Aplikasi Perkantoran.*

Aditya Eka Putra. 2026. *Design and Development of Android Learning Media for Office Application Learning for 9th Grade Junior High School Students*. Thesis, Informatics Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Trunojoyo University Madura. Advisor 1: Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

ABSTRACT

This research was motivated by the limited learning media for office application subjects at the junior high school level, where conventional teaching methods are still predominantly used, resulting in low student engagement and learning motivation. The purpose of this study was to design and develop a 2D educational game-based learning media on the Android platform using Unity for office application learning and to determine the feasibility of the developed media based on expert validation and student responses. This study employed the Research and Development (R&D) method using the ADDIE development model, consisting of Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation stages. The resulting product is an Android-based 2D educational game containing learning materials on Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint, complemented by interactive quizzes for learning evaluation. The research instruments were Likert-scale questionnaires distributed to material experts, media experts, assessment experts, and Grade IX students of SMPN 2 Kamal. The collected data were analyzed using descriptive quantitative analysis through percentage calculations. The results indicated that the developed learning media achieved a feasibility score of 81.67% from the material expert (Very Feasible), 83.33% from the media expert (Very Feasible), and 100% from the assessment expert (Very Feasible). Furthermore, student responses showed feasibility percentages of 92.00% in the small-group trial and 86.14% in the large-group trial, both categorized as Very Feasible. Therefore, it can be concluded that the Android-based 2D educational game developed using Unity is highly feasible for use as a learning medium for office application subjects in junior high schools and is capable of providing a more engaging, interactive, and independent learning experience.

Keywords: 2D Educational Game, Learning Media, Android, Unity, ADDIE, Office Applications.

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, saya panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Rancang Bangun Media Belajar *Android* Untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9".

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Safi', S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Dr. Badrud Tamam, S.Si., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Laila Khamsatul Muharrami, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Puji Rahayu Ningsih, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Informatika jenjang S1, Universitas Trunojoyo Madura.
5. Dr. Sigit Dwi Saputro, S.Pd. M.Pd., selaku dosen wali yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan.
6. Bapak Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti kecil dari besarnya cinta dan bakti saya. Terima kasih telah selalu menjadi cahaya, mendoakan dalam diam, dan terus menitipkan harapan. Semoga karya sederhana ini mampu menjadi setitik kebahagiaan atas segala lelah dan perjuangan kalian.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2022, khususnya teman-teman kelas A, yang telah memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis.
9. Semua pihak yang terlibat banyak dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 1 Juli 2026
Penyusun

Aditya Eka Putra
220631100001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan	4
1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan	5
1.5 Batasan Penelitian Pengembangan.....	11
1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan	13
1.7 Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.2 Penelitian yang Relevan.....	29
2.3 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Model Penelitian	33
3.2 Prosedur Penelitian.....	34
3.3 Subjek Uji Coba	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5 Instrumen Penelitian.....	54
3.6 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Hasil dan Analisis Data	61
4.2 Pembahasan.....	89
BAB V PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran.....	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).....	25
Tabel 2.2 Penelitian Yang Relevan	29
Tabel 3.1 <i>Storyboard</i>	40
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi.....	55
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Ahli Media	55
Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Ahli Soal	56
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Respon Siswa.....	57
Tabel 3.6 Skala Likert Penilaian Kelayakan Media	59
Tabel 3.7 Konversi Ahli Media, Ahli Materi dan Ahli Soal	60
Tabel 4.1 Tahap Analisis.....	63
Tabel 4.2 Validasi Ahli Materi	77
Tabel 4.3 Validasi Ahli Media	79
Tabel 4.4 Validasi Ahli Soal	82
Tabel 4.5 Respon Siswa Uji Coba Kelompok Kecil.....	84
Tabel 4.6 Respon Siswa Uji Coba Kelompok Besar	86
Tabel 4.7 Tahap Evaluasi Revisi Produk	88
Tabel 4.8 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pengembangan ADDIE	19
Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian	19
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	32
Gambar 3.1 Tahapan Model Pengembangan ADDIE	34
Gambar 3.2 <i>Flowchart</i> Alur Game	38
Gambar 4.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).....	65
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i>	66
Gambar 4.3 <i>Storyboard</i>	67
Gambar 4.4 Struktur Menu Pilihan Ganda	68
Gambar 4.5 Desain <i>Interface Minecraft Java Edition</i>	69
Gambar 4.6 Proses Pembuatan Menu	70
Gambar 4.7.1 Proses Pembuatan Materi	71
Gambar 4.7.2 Proses Pembuatan Materi	71
Gambar 4.8 Proses Pembuatan Kuis.....	73
Gambar 4.9 Proses Pembuatan <i>Drag And Drop</i>	73
Gambar 4.10 Proses Pembuatan Sistem Skor.....	74
Gambar 4.11 Proses Export Aplikasi.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Observasi Penelitian	101
Lampiran 2 Surat Balasan Observasi Penelitian.....	102
Lampiran 3 Hasil Wawancara	103
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	105
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Proposal Skripsi.....	106
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi	107
Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian dan Pengambilan Data	108
Lampiran 8 Surat Diseminasi Produk	109
Lampiran 9 Lembar Validasi Ahli Materi.....	110
Lampiran 10 Lembar Validasi Ahli Media	113
Lampiran 11 Lembar Validasi Ahli Soal	116
Lampiran 12 Lembar Angket Uji Coba.....	119
Lampiran 13 Dokumentasi Uji Coba	122
Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut dunia pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan karakteristik peserta didik di era digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan daya tarik proses belajar mengajar di sekolah (Mulyosari & Khosiyono, 2023).

Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya rendahnya motivasi dan keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran masih banyak didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru, seperti ceramah dan penggunaan buku teks, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang antusias. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman siswa, terutama pada materi pembelajaran yang bersifat aplikatif dan membutuhkan keterampilan praktik secara langsung (Andriani dkk., 2023).

Salah satu materi pembelajaran yang bersifat aplikatif adalah pembelajaran aplikasi perkantoran. Materi ini penting karena berperan dalam membekali siswa dengan keterampilan literasi digital dan kemampuan menggunakan teknologi perkantoran yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Akan tetapi, pembelajaran aplikasi perkantoran di sekolah masih sering disampaikan secara teoritis dan

terbatas pada demonstrasi guru, sehingga siswa belum memperoleh pengalaman belajar yang optimal dan bermakna.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Media pembelajaran yang tepat dapat membantu menyampaikan materi secara lebih menarik, meningkatkan motivasi belajar, serta memudahkan siswa dalam memahami dan mempraktikkan materi pembelajaran. Utami dkk. (2023), menyatakan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya jika disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, Pioke dkk. (2023), menegaskan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang secara sistematis dinyatakan layak dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Salah satu pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang dinilai efektif adalah *Game-Based Learning* atau pembelajaran berbasis permainan. Game edukasi menggabungkan unsur hiburan dan pembelajaran sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa menghilangkan tujuan instruksional. Putri dkk. (2022), menyatakan bahwa penggunaan game edukasi dapat meningkatkan pemahaman konsep serta motivasi belajar siswa. Hal ini diperkuat oleh Susaniari & Santosa (2024), yang melalui kajian sistematis menemukan bahwa *Game-Based Learning* secara konsisten mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi *mobile*, perangkat berbasis *Android* menjadi salah satu media yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran.

Penggunaan platform *Android* memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Media pembelajaran berbasis *Android* juga mudah diakses oleh siswa karena tingginya tingkat penggunaan *smartphone* di kalangan pelajar. Penelitian Pioke dkk. (2023), menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Android* memiliki tingkat penerimaan yang tinggi dan efektif digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif.

Dalam pengembangan game edukasi berbasis *Android*, *Unity 2D* merupakan salah satu game engine yang banyak digunakan. *Unity 2D* mampu menghasilkan aplikasi yang ringan, interaktif, serta kompatibel dengan berbagai perangkat *Android*. Nirwana & Purwanto (2022), menyatakan bahwa *Unity 2D* efektif digunakan untuk mengembangkan game edukasi berbasis *Android* karena mudah dikembangkan dan memiliki performa yang baik. Selain itu, Andi Rustandi & Rismayanti (2021), menjelaskan bahwa penggunaan metode *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation* (ADDIE) dapat membantu proses pengembangan game secara sistematis mulai dari tahap perancangan hingga pengujian pengguna.

Meskipun demikian, pengembangan media pembelajaran berupa game edukasi berbasis *Android* yang secara khusus difokuskan pada pembelajaran aplikasi perkantoran untuk siswa SMP masih relatif terbatas. Padahal, materi pembelajaran yang bersifat prosedural dan aplikatif sangat sesuai disajikan melalui simulasi dan permainan interaktif karena memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan latihan berulang. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan *Game-Based Learning* efektif diterapkan pada materi pembelajaran yang menuntut keterampilan praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan media belajar berbasis game edukasi *2D* pada platform *Android* memiliki urgensi yang tinggi sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran aplikasi perkantoran di tingkat SMP. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Rancang Bangun Media Belajar *Android* untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9”**, dengan harapan dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik serta mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang media belajar berbasis game edukasi *2D* pada platform *Android* menggunakan *Unity* untuk pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa SMP?
2. Bagaimana hasil pengujian kelayakan media belajar berbasis game edukasi *2D* berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media?

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan pembangunan media belajar berbasis game edukasi *2D* pada platform *Android* menggunakan *Unity* sebagai sarana pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa SMP.
2. Mengetahui tingkat kelayakan media belajar yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media, sehingga dapat dinilai kesesuaian isi, kualitas penyajian, serta kualitas teknis aplikasi.

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media belajar berbasis game edukasi *2D* pada platform *Android* untuk mendukung pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa SMP. Berikut spesifikasi produk yang diharapkan:

1. Platform Aplikasi
 - a. Aplikasi berjalan pada perangkat *Android* minimal versi 6.0 (*Marshmallow*) atau yang lebih baru.
 - b. Aplikasi dikembangkan menggunakan game engine *Unity 2D*.
 - c. Ukuran aplikasi dibuat seefisien mungkin agar kompatibel dengan perangkat siswa yang umum digunakan.
2. Desain Tampilan dan Antarmuka (*User Interface*)
 - a. Tampilan visual menggunakan elemen grafis *2D* yang sederhana, jelas, dan menarik bagi siswa SMP.
 - b. Navigasi antarmuka mudah dipahami, terdiri dari menu utama, menu materi, menu permainan, dan menu bantuan.
 - c. Penggunaan ikon dan tombol yang responsif sesuai standar desain *mobile-friendly*.
3. Konten Pembelajaran
 - a. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar aplikasi perkantoran seperti *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan *Microsoft PowerPoint*.
 - b. Penyampaian materi disajikan secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa.

4. Fitur Game Edukasi

- a. Terdapat kuis atau tahapan permainan yang mewakili submateri aplikasi perkantoran.
- b. Setiap kuis memuat misi atau tantangan yang mengharuskan siswa memahami konsep materi untuk dapat menyelesaikannya.
- c. Adanya *feedback* langsung berupa skor, poin, atau indikator keberhasilan sebagai motivasi belajar.
- d. Penyediaan fitur *hint* atau petunjuk untuk membantu siswa dalam menyelesaikan tantangan.

5. Aspek Interaktivitas

- a. Setiap aktivitas dalam game memberikan respon langsung terhadap tindakan pengguna
- b. Adanya animasi sederhana untuk memperkuat pemahaman konsep dan menarik minat siswa.

6. Fitur Evaluasi

- a. Tersedia kuis evaluasi yang dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi aplikasi perkantoran.
- b. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk skor sehingga siswa dapat memantau perkembangan belajar.

7. Performa dan Kualitas Teknis

- a. Aplikasi dijalankan dengan stabil tanpa *crash* pada perangkat *Android* yang memenuhi spesifikasi minimum.
- b. Waktu *loading* antar halaman dibuat sesingkat mungkin.

- c. Penggunaan memori dan prosesor dioptimalkan untuk menjaga performa.
8. Keamanan dan Kesesuaian
- a. Aplikasi bebas dari konten negatif dan sesuai untuk digunakan oleh siswa SMP.
 - b. Tidak memerlukan akses internet terus-menerus sehingga dapat digunakan secara *offline*.

1.4.1 Spesifikasi Teknis dan Umum

Spesifikasi teknis dan umum yang diharapkan dari produk media belajar berbasis game edukasi *2D* pada platform *Android* ini meliputi:

1. Platform dan Lingkungan Pengembangan
 - a. Sistem operasi target adalah *Android* dengan versi minimal *Android* 6.0 (*Marshmallow*).
 - b. Dikembangkan menggunakan *Unity Engine 2D* dengan bahasa pemrograman C#.
 - c. Format keluaran aplikasi berbentuk *APK* yang dapat diinstal secara langsung pada perangkat *Android*.
2. Perangkat Minimum yang Didukung
 - a. *RAM* minimal 2 *GB*.
 - b. Prosesor *Quad-Core* atau setara.
 - c. Resolusi layar minimal 720×1280 (HD).
 - d. Kapasitas penyimpanan yang tersedia minimal 200 *MB* untuk instalasi dan data aplikasi.

3. Arsitektur Aplikasi

- a. Menggunakan arsitektur *scene-based* yang terdiri dari main menu *scene*, material *scene*, *game scene*, dan *evaluation scene*.
- b. Mengadopsi struktur kode yang modular agar mudah diperbarui dan dikembangkan lebih lanjut.

4. Performa dan Optimasi

- a. Memiliki waktu *loading* yang singkat di setiap perpindahan antar *scene*.
- b. Menggunakan *sprite atlas* untuk mengoptimalkan pemakaian memori.
- c. *Frame rate* minimal 30 *FPS* agar animasi berjalan lancar.

5. Ketersediaan dan Kemudahan Akses

- a. Aplikasi dapat digunakan secara *offline* setelah instalasi.
- b. Tidak memerlukan *login* atau pendaftaran pengguna.
- c. Ukuran aplikasi dibuat relatif kecil sehingga tidak membebani perangkat siswa.

6. Keamanan dan Kelayakan Penggunaan

- a. Tidak mengandung unsur kekerasan, diskriminatif, atau konten yang tidak sesuai dengan peserta didik SMP.
- b. Mengikuti standar etika pembuatan media pembelajaran digital.

1.4.2 Spesifikasi Fitur dan Konten Aplikasi

Spesifikasi fitur dan konten aplikasi yang diharapkan dari media belajar berbasis game edukasi 2D ini adalah sebagai berikut:

1. Menu Utama

- a. Berisi navigasi menuju menu materi, menu permainan, menu evaluasi, dan menu bantuan.

- b. Menampilkan desain grafis edukatif yang menarik bagi siswa SMP.

2. Materi Pembelajaran Aplikasi Perkantoran

- a. Materi disajikan secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami.
- b. Cakupan materi meliputi: *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan *Microsoft PowerPoint*.
- c. Materi dilengkapi ilustrasi visual untuk memperjelas konsep yang diajarkan.

3. Game Edukasi 2D

- a. Terdapat beberapa level permainan yang mewakili subtopik materi aplikasi perkantoran.
- b. Level terdiri dari:
 - 1) Kuis dan *Drag and Drop* yang harus diselesaikan siswa.
 - 2) Mekanisme permainan berbasis *reward* seperti skor, poin, atau bintang.
 - 3) *Feedback* langsung ketika pengguna melakukan aksi benar atau salah.
- c. Dibuat sederhana, interaktif, dan relevan dengan materi keterampilan aplikasi perkantoran.

4. Evaluasi Pembelajaran

- a. Terdapat kuis interaktif yang mengukur pemahaman siswa.
- b. Kuis dilengkapi dengan *multiple choice* dan indikator skor.
- c. Hasil evaluasi ditampilkan secara langsung agar siswa dapat mengetahui pencapaian mereka.

5. Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (*UI/UX*)

- a. Menggunakan grafis *2D* yang jelas, berwarna cerah, dan ramah untuk usia remaja.
- b. Navigasi menggunakan tombol sederhana seperti *start*, *back*, *next*, dan *retry*.
- c. Semua elemen antarmuka mengikuti prinsip *user-friendly* dan *mobile-friendly*.

6. Audio dan Animasi

- a. Dilengkapi musik latar (*background music*) yang ringan dan tidak mengganggu konsentrasi.
- b. Efek suara (*sound effects*) digunakan pada interaksi tertentu, seperti klik tombol atau penyelesaian level.
- c. Animasi sederhana digunakan untuk memperkuat elemen visual dalam game.

7. Sistem Bantuan

- a. Menu bantuan berisi informasi singkat mengenai cara menggunakan aplikasi dan cara memainkan game.
- b. Pada menu level permainan tersedia fitur petunjuk (*hint*) untuk membantu siswa memahami langkah penyelesaian.

1.5 Batasan Penelitian Pengembangan

Penelitian ini terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Batasan Subjek Penelitian

- a. Subjek uji coba terbatas pada siswa SMP pada jenjang kelas yang mendapatkan materi aplikasi perkantoran sesuai kurikulum.
- b. Sampel siswa yang terlibat dalam uji coba hanya digunakan untuk pengumpulan data respon pengguna, bukan untuk pengukuran hasil belajar jangka panjang.
- c. Penilaian kelayakan media pembelajaran hanya melibatkan ahli materi ahli media dan ahli soal sesuai bidang masing-masing.

2. Batasan Materi

- a. Materi pembelajaran difokuskan pada pengenalan konsep dan penggunaan dasar aplikasi perkantoran, meliputi: *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan *Microsoft PowerPoint*.
- b. Materi tidak mencakup fitur lanjutan atau teknik profesional dari aplikasi perkantoran.
- c. Penyajian materi dilakukan dalam bentuk informasi ringkas, ilustrasi, dan aktivitas berbasis permainan sesuai kebutuhan pengembangan game edukasi.

3. Batasan Teknis dan Perangkat

- a. Produk dikembangkan khusus untuk perangkat *Android*, dengan spesifikasi minimum:
 - 1) *Android* versi 6.0 ke atas,

- 2) *RAM* minimal 2 GB,
 - 3) Ruang penyimpanan minimal 200 *MB*.
 - b. Aplikasi dirancang agar dapat berjalan secara *offline* setelah instalasi.
 - c. Tidak dilakukan pengujian pada sistem operasi selain *Android* (misalnya *iOS* atau *Windows Mobile*).
 - d. Performa aplikasi diuji pada perangkat dengan spesifikasi umum yang dimiliki siswa, bukan perangkat kelas *flagship*.
4. Batasan Teknologi *2D*
- a. Game dikembangkan menggunakan *Unity Engine 2D*, tidak menggunakan teknologi *3D* atau efek visual kompleks lainnya.
 - b. Grafis yang digunakan berupa *sprite 2D* sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan *gameplay*.
 - c. Animasi dalam aplikasi hanya sebatas animasi dasar untuk mendukung interaktivitas, tidak menggunakan animasi *3D* atau *physics-based animation*.
 - d. Mekanisme permainan yang dikembangkan bersifat kasual dan edukatif, bukan *action game* atau permainan kompleks yang membutuhkan simulasi fisik tingkat lanjut.
5. Batasan Pengembangan
- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan fokus pada tahap:
 - 1) analisis kebutuhan,
 - 2) perancangan,
 - 3) pengembangan produk,

- 4) uji validasi ahli,
 - 5) dan uji coba pengguna.
- b. Penelitian tidak mencakup tahap penyebaran (*dissemination*) berskala besar atau implementasi pada kurikulum sekolah secara penuh
 - c. Evaluasi yang dilakukan terbatas pada kelayakan media dan respon pengguna, bukan pengukuran efektivitas jangka panjang terhadap hasil belajar.
 - d. Pengembangan fitur aplikasi hanya sebatas fitur yang mendukung pembelajaran aplikasi perkantoran, bukan fitur pelatihan profesional atau integrasi dengan layanan eksternal.

1.6 Pentingnya Penelitian Pengembangan

Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi mengingat kebutuhan akan inovasi media pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi serta karakteristik peserta didik pada era digital. Pemanfaatan game edukasi *2D* berbasis *Android* berpotensi menjadi solusi alternatif yang mampu meningkatkan motivasi, interaktivitas, serta efektivitas pembelajaran aplikasi perkantoran di jenjang SMP. Melalui penelitian ini, diharapkan tersedianya media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dalam mendukung pemahaman konsep dan keterampilan praktik siswa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan sekolah.

1.6.1 Bagi Siswa

- a. Penelitian ini penting bagi siswa karena menyediakan media belajar yang interaktif, menarik, dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan dalam proses pembelajaran aplikasi perkantoran.
- b. Media belajar berbasis permainan membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung (*learning by doing*), sehingga memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan keterampilan praktis.
- c. Siswa memperoleh alternatif pembelajaran mandiri yang dapat digunakan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu, terutama melalui perangkat *Android* yang umum dimiliki.

1.6.2 Bagi Guru

- a. Penelitian ini penting bagi guru karena memberikan media pembelajaran tambahan yang inovatif untuk membantu menyampaikan materi aplikasi perkantoran secara lebih menarik dan efisien.
- b. Guru dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehingga proses pengajaran menjadi lebih variatif dan tidak monoton.
- c. Media ini dapat digunakan guru sebagai alat bantu evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa berdasarkan skor atau progres dalam game.

1.6.3 Bagi Sekolah

- a. Penelitian ini penting bagi sekolah karena mendukung upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi, sejalan dengan tuntutan digitalisasi pendidikan.
- b. Sekolah dapat memanfaatkan media ini sebagai contoh implementasi inovasi pembelajaran digital yang dapat diterapkan pada mata pelajaran lain.
- c. Media ini juga memperkuat citra sekolah sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital.

1.6.4 Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini penting bagi peneliti karena memberikan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran digital berbasis game menggunakan *Unity 2D* dan pendekatan *Research and Development (R&D)*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan aplikasi atau penelitian selanjutnya, baik dalam lingkup game edukasi, pembelajaran digital, maupun *mobile learning*.
- c. Peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pengguna, proses perancangan media, dan evaluasi kelayakan, yang dapat digunakan dalam karier akademik maupun profesional.

1.7 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi multitafsir dalam penelitian ini, istilah-istilah yang digunakan perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Penelitian Pengembangan (*Research and Development*)

Menurut Sugiyono (2024), Penelitian Pengembangan (*Research and Development/R&D*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut melalui tahapan ilmiah yang sistematis seperti analisis kebutuhan, desain produk, pengembangan, validasi, dan uji coba produk sehingga produk yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam konteks pendidikan. Metode ini bertujuan untuk menjembatani penelitian dasar dengan praktik pendidikan nyata serta menciptakan produk yang valid, efektif, dan efektif untuk kebutuhan pembelajaran.

2. Game Edukasi 2D

Game edukasi 2D adalah permainan digital dua dimensi yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran melalui integrasi elemen permainan dan materi pendidikan. Game edukasi 2D umumnya menyajikan karakter, objek, dan lingkungan berbasis *sprite 2D* yang memungkinkan siswa belajar melalui interaksi langsung, tantangan, dan umpan balik cepat. Penelitian Atika (2025), menunjukkan bahwa game edukasi 2D efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep karena mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan. Temuan ini diperkuat oleh Prayudha & Chotijah (2024), yang menjelaskan bahwa game edukasi 2D mampu meningkatkan keterlibatan siswa melalui visual sederhana namun informatif serta mekanisme permainan yang mudah dipahami.

3. Aplikasi Perkantoran

Aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak produktivitas yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas administrasi seperti pengolahan kata, pengolahan angka dalam lembar kerja, dan pembuatan presentasi. Dalam konteks pendidikan, aplikasi perkantoran berperan penting dalam membangun literasi digital dasar siswa serta membantu mereka mengolah informasi secara terstruktur. Rakhman dkk. (2024), menyatakan bahwa penguasaan aplikasi perkantoran merupakan kompetensi wajib yang harus dikuasai siswa karena menjadi fondasi keterampilan digital. Selain itu, Saidah dkk. (2025), menegaskan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas akademik dan memahami dasar-dasar produktivitas digital.

4. *Android*

Android merupakan sistem operasi berbasis *Linux* yang dirancang khusus untuk perangkat *mobile* seperti *smartphone* dan tablet, memiliki sifat *open source*, serta mendukung pengembangan aplikasi berbasis *Java* dan *Kotlin* untuk berbagai keperluan termasuk media pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, *Android* menjadi platform yang tepat untuk pengembangan aplikasi pembelajaran karena tingginya tingkat adopsi perangkat *Android* di kalangan siswa dan dukungan ekosistem aplikasi yang luas. Menurut Muhfiyanti dkk. (2021), pembelajaran berbasis *Android* menunjukkan efektivitas platform ini dalam meningkatkan literasi digital siswa serta kelayakan penggunaan dalam konteks pembelajaran formal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengembangan

Metode *Research and Development (R&D)* merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menghasilkan produk tertentu sekaligus menguji kualitas produk tersebut melalui tahapan ilmiah yang sistematis. Menurut Sugiyono (2024), *R&D* adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif melalui proses analisis kebutuhan, desain, pengembangan, validasi, serta uji coba pengguna.

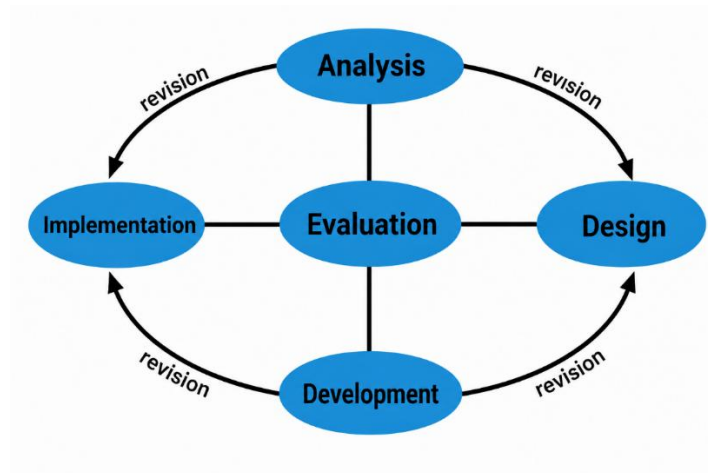
Menurut Fadli & Hakiki (2020), *R&D* dalam bidang teknologi pendidikan, berfungsi menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi nyata di ruang kelas melalui penciptaan media pembelajaran yang inovatif. Tahapan penelitian *R&D* memungkinkan peneliti memperoleh masukan langsung dari ahli dan pengguna sehingga produk yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan. Penelitian ini menggunakan *R&D* sebagai pendekatan untuk mengembangkan media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android*, dengan fokus pada kelayakan konten dan pengalaman pengguna.

2.1.2 Model Pengembangan

Model ADDIE adalah model pengembangan pembelajaran yang terdiri dari lima tahap sistematis: *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. ADDIE banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran digital karena strukturnya yang runtut dan mudah diterapkan.

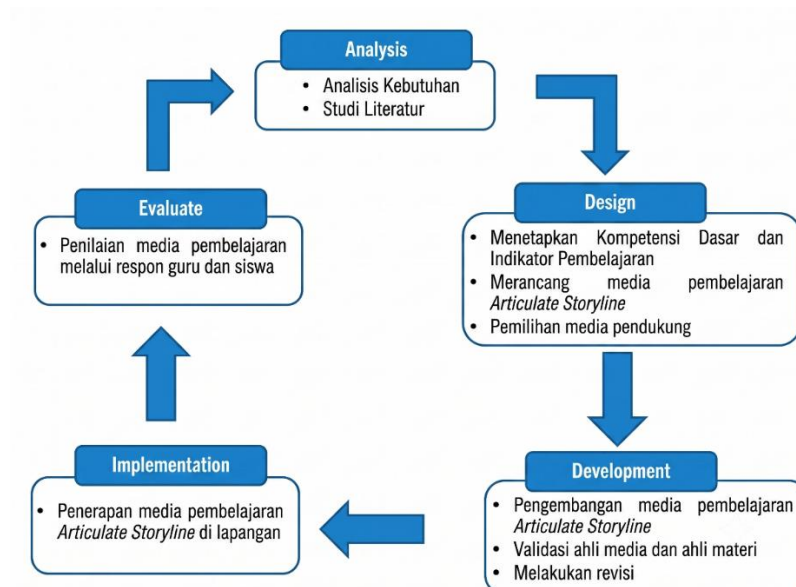
Menurut Andi Rustandi & Rismayanti (2021), model ADDIE efektif karena memberikan alur kerja yang jelas mulai dari analisis kebutuhan hingga revisi

berdasarkan evaluasi. Serta menambahkan bahwa ADDIE sangat cocok untuk pengembangan game edukasi karena memungkinkan iterasi dan evaluasi pada setiap tahap. Berikut dibawah ini merupakan Tahapan ADDIE dalam gambar:



Gambar 2.1 Model Pengembangan ADDIE

Gambaran alur tahapan riset *Research and Development (R&D)* yang mengacu pada model ADDIE tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian
Sumber : Rusmayana, T. (2021)

2.1.3 Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat, sarana, atau komponen yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari guru kepada peserta didik agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Menurut Sasmita dkk. (2021), media pembelajaran berperan sebagai perantara yang membantu memperjelas materi sehingga memudahkan siswa memahami konsep abstrak maupun konkret.

Dalam konteks pendidikan modern, media pembelajaran tidak hanya terbatas pada alat visual seperti gambar dan grafik, tetapi juga meluas pada perangkat digital interaktif, seperti aplikasi *mobile*, game edukasi, dan multimedia. Utami dkk. (2023), menegaskan bahwa media berbasis teknologi mampu meningkatkan pengalaman belajar, memberikan umpan balik cepat, serta menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa era digital. Selain itu, Pioke dkk. (2023), menambahkan bahwa media pembelajaran digital efektif untuk meningkatkan motivasi, fokus, dan kemandirian belajar karena menawarkan interaksi yang lebih kaya dibanding metode tradisional.

Menurut penelitian Amalia dkk. (2023), media pembelajaran yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan dirancang secara menarik mampu meningkatkan perhatian serta motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang mendukung guru dalam menyampaikan materi secara menarik, terstruktur, dan mudah dipahami oleh peserta didik.

b. Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses belajar. Menurut Susaniari & Santosa (2024), media pembelajaran, khususnya berbasis teknologi, berfungsi sebagai:

1. Sumber Informasi: Membantu menyampaikan materi secara lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa.
2. Stimulasi Motivasi Belajar: Media interaktif dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan partisipasi aktif siswa melalui elemen visual, audio, maupun fitur interaktif (Utami dkk., 2023).
3. Mempermudah Pemahaman Konsep Kompleks: Visualisasi digital, simulasi, dan animasi dapat menyederhanakan materi yang sulit, terutama materi aplikatif seperti aplikasi perkantoran (Pioke dkk., 2023).
4. Menyediakan Lingkungan Belajar Mandiri: Media pembelajaran berbasis *Android* memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa bergantung pada kehadiran guru (Andi Rustandi & Rismayanti 2021).
5. Memberikan Umpan Balik Langsung: Banyak media digital menyediakan fitur evaluasi sehingga siswa dapat mengetahui kesalahan atau kemajuan belajarnya secara real time.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran tidak hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai elemen kunci dalam pembelajaran modern.

c. Jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik penyajian, teknologi yang digunakan, maupun indera yang terlibat dalam proses penerimaan informasi. Berdasarkan klasifikasi yang dikembangkan oleh penelitian terbaru, media pembelajaran dibedakan menjadi:

1. Media Visual

Media yang mengandalkan indera penglihatan, seperti gambar, ilustrasi, bagan, diagram, dan animasi. Media visual mampu mempercepat pemahaman dan memperkuat retensi informasi.

2. Media Audio

Media berbasis suara seperti rekaman, musik latar, dan narasi. Jenis media ini membantu siswa memahami materi melalui aspek pendengaran dan meningkatkan fokus pada instruksi verbal.

3. Media Interaktif Berbasis Teknologi

Media digital yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna dan aplikasi, seperti:

- a) aplikasi *Android*,
- b) multimedia interaktif,
- c) modul digital,
- d) game edukasi *2D*.

Pioke dkk. (2023), mengungkapkan bahwa media interaktif memiliki efektivitas tinggi karena memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan responsif. Dalam penelitian ini, media interaktif berupa game edukasi *2D* berbasis *Android* digunakan untuk mempermudah siswa mempelajari aplikasi perkantoran.

2.1.4 Game Edukasi 2D

Game edukasi 2D adalah permainan dua dimensi yang dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif. Atika (2025), menyatakan bahwa game edukasi 2D mampu meningkatkan motivasi belajar melalui mekanisme *reward*, tantangan, dan interaksi visual. Selain itu, game edukasi memiliki keunggulan karena dapat menggabungkan aspek hiburan dan instruksional secara seimbang.

Menurut Susaniari & Santosa (2024), game edukasi terbukti meningkatkan keterlibatan siswa karena memberikan pengalaman belajar yang aktif (*active learning*). Prayudha & Chotijah (2022), menambahkan bahwa game berbasis *Android* sangat efektif untuk materi prosedural seperti aplikasi perkantoran karena dapat menyajikan simulasi langkah-langkah kerja. Dalam penelitian ini, game dikembangkan menggunakan grafis 2D agar ringan, mudah diakses, dan dapat berjalan pada berbagai perangkat siswa.

Hasil penelitian Saputro dkk. (2023), menunjukkan bahwa penggunaan game edukasi memperoleh tingkat daya tarik sebesar 81% dan kemudahan belajar sebesar 87%, sehingga game edukasi dinilai efektif sebagai media pembelajaran.

2.1.5 *Android*

Android adalah sistem operasi *mobile* berbasis *Linux* yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi interaktif dan fleksibel menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Pioke dkk. (2023), menyatakan bahwa *Android* merupakan platform yang sangat relevan untuk pembelajaran karena tingkat penggunaannya yang tinggi di kalangan pelajar.

Dalam konteks pendidikan, pemanfaatan Platform *Android* sangat mendukung konsep *Mobile Learning*. Aplikasi pembelajaran berbasis *Android* memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar materi pelajaran secara mandiri, pada waktu kapan pun, dan di lokasi mana pun. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik siswa di era modern ini, ketergantungan terhadap penggunaan telepon pintar dalam menunjang rutinitas harian menjadi tak terelakkan. Selain itu, kemampuan *Android* dalam menangani komputasi grafis yang cukup berat menjadikannya Platform yang ideal untuk menjalankan aplikasi Game edukasi yang terintegrasi dengan teknologi Game *2D* Interaktif, di mana proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan responsif.

2.1.6 Materi Aplikasi Perkantoran

Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan administratif, seperti pengolahan dokumen teks, pengolahan angka, pembuatan presentasi, hingga manajemen data. Dalam konteks pendidikan, elemen aplikasi perkantoran ini merupakan bagian integral dari elemen literasi digital pada mata pelajaran Informatika. Kompetensi dasar ini wajib dikuasai oleh siswa tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan produktivitas, tetapi juga untuk membangun pondasi literasi digital yang kuat.

Menurut Putri dkk. (2022), media pembelajaran digital berbasis game mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, meningkatkan perhatian siswa, serta membangun kepercayaan diri dalam belajar. Hal ini diperkuat oleh Prayudha & Chotijah (2024), yang menyatakan bahwa game edukasi *2D* dapat mengubah proses pembelajaran materi yang bersifat prosedural menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, pengintegrasian materi aplikasi perkantoran

dalam bentuk game edukasi 2D menjadi strategi yang efektif, karena menghadirkan latihan materi yang selaras dengan cara belajar siswa di era digital. Untuk mendukung teori ini secara konkret maka Tabel 2.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) ini disusun sebagai dasar desain konten game edukasi 2D (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2025).

Tabel 2.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Indikator
Pemanfaatan Perangkat Pengolah Dokumen (Kata)	Peserta didik mampu memahami fungsi antarmuka dasar penggunaan perangkat lunak pengolah kata (seperti <i>Microsoft Word</i> atau <i>Google</i>)
Pemanfaatan Perangkat Lembar Kerja (Angka)	Peserta didik mampu memahami perangkat lunak lembar kerja (seperti <i>Microsoft Excel</i> atau <i>Google Sheets</i>) untuk memasukkan dan mengelola data, melakukan perhitungan matematis dasar menggunakan rumus/fungsi sederhana, serta menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel.
Pemanfaatan Perangkat Presentasi	Peserta didik mampu memahami perangkat lunak presentasi (seperti <i>Microsoft PowerPoint</i> , <i>Canva</i> , atau <i>Google Slides</i>) dengan mengintegrasikan teks, gambar, dan elemen visual dasar.

Jadi, pembelajaran aplikasi perkantoran menuntut siswa untuk memahami langkah-langkah prosedural dan menerapkannya dalam praktik. Tantangannya adalah bahwa proses latihan sering dianggap membosankan dan monoton jika hanya disampaikan melalui metode ceramah atau demonstrasi.

2.1.7 Tools Rancang Media

Adapun *tools* yang digunakan dalam pengembangan ini mencakup *Unity 2D*, *Inkscape*, *Pinterest*, dan *SoundCloud*. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam mendukung proses desain dan produksi game edukasi 2D.

1. *Unity 2D*

Unity 2D merupakan *game engine* yang berfungsi sebagai platform utama untuk membangun aplikasi game edukasi. *Engine* ini mendukung pembuatan game dua dimensi dengan fitur lengkap, seperti pengaturan *sprite*, *collision*, animasi, pengolahan fisika, serta komponen *UI* yang fleksibel. Selain itu, *Unity 2D* memungkinkan integrasi logika permainan menggunakan bahasa pemrograman C# sehingga proses pembuatan *gameplay*, *score system*, hingga umpan balik interaktif dapat dikembangkan dengan lebih terstruktur.

Keunggulan *Unity* antara lain portabilitas, performa stabil untuk *Android*, serta kelengkapan asset management yang mempermudah kerja tim pengembang. Dengan kemampuan build langsung ke sistem operasi *Android*, *Unity 2D* menjadi pilihan ideal dalam pengembangan game edukasi yang mudah diakses oleh siswa melalui perangkat ponsel.

2. *Inkscape*

Inkscape adalah perangkat lunak berbasis *vector graphics* yang digunakan untuk membuat aset visual dalam bentuk ilustrasi 2D. Pembuatan karakter, ikon, tombol, *background*, dan elemen grafis lainnya dilakukan menggunakan *Inkscape*

karena program ini menghasilkan gambar yang tajam, ringan, dan tidak pecah meskipun mengalami perubahan ukuran (*scalable*).

Penggunaan grafik vektor sangat penting dalam game edukasi 2D karena aset visual harus tetap ringan agar tidak membebani kinerja aplikasi di perangkat *Android*. Selain itu, *Inkscape* memberikan fleksibilitas bagi desainer untuk membuat aset yang konsisten dari segi gaya (*style*), warna, dan proporsi, sehingga keseluruhan tampilan game menjadi lebih harmonis dan profesional.

3. *Pinterest*

Pinterest digunakan sebagai sumber referensi visual (*visual reference board*) untuk mendukung proses kreatif dalam perancangan konsep game. Platform ini membantu pengembang mengumpulkan ide terkait gaya gambar, warna, desain karakter, tampilan antarmuka (*UI layout*), dan konsep estetika lainnya.

Dengan menggunakan *Pinterest*, pengembang dapat menyusun *moodboard* atau kumpulan inspirasi visual yang menjadi dasar untuk menciptakan aset dan gaya artistik yang konsisten. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desain game edukasi 2D tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.

4. *SoundCloud*

SoundCloud digunakan sebagai sumber pencarian dan referensi audio untuk kebutuhan efek suara (*sound effects*) maupun musik latar (*background music*) yang digunakan dalam game edukasi 2D. Suara yang tepat akan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, memberikan suasana permainan yang lebih hidup, serta membantu memberi sinyal tertentu dalam *gameplay* seperti notifikasi, peringatan, atau keberhasilan pemain.

Audio dalam game edukasi berfungsi sebagai elemen pendukung yang meningkatkan fokus dan memberikan umpan balik cepat kepada pemain. *SoundCloud* menjadi alternatif yang umum digunakan karena menyediakan beragam suara bebas lisensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan game.

2.1.8 Pemberian Skor

Gamification adalah penerapan elemen-elemen permainan pada konteks non-permainan, termasuk pembelajaran. Salah satu elemen yang paling umum digunakan adalah sistem poin (*point system*). Sistem poin berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*), penghargaan (*reward*), indikator performa, dan alat untuk meningkatkan motivasi pengguna.

Menurut Park & Kim (2022), poin tidak hanya digunakan sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik (*gameful experience*). Pemberian poin dapat dirancang secara fleksibel sesuai tujuan pembelajaran dan karakteristik permainan yang dikembangkan. Dengan demikian, sistem skor pada game edukasi dapat digunakan untuk memberikan apresiasi terhadap setiap aktivitas pemain serta memotivasi siswa agar tetap aktif selama proses pembelajaran.

Pada penelitian ini, sistem skor dirancang dengan memberikan nilai +5 untuk jawaban benar dan +1 untuk jawaban salah. Pemberian skor tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *reward* dan *feedback* positif agar siswa tetap termotivasi untuk menyelesaikan setiap kuis yang tersedia.

2.2 Penelitian yang Relevan

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian, sekaligus memastikan bahwa pengembangan game edukasi 2D berbasis *Android* pada materi aplikasi perkantoran tidak menduplikasi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam menentukan metode, pendekatan pengembangan, serta pola implementasi materi pada media pembelajaran interaktif.

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Prayudha & Chotijah (2024) “Pengembangan Game Edukasi 2D Mata Pelajaran IPA Menggunakan Unity Berbasis Mobile”	Game edukasi 2D yang dikembangkan layak digunakan berdasarkan validasi ahli dan uji coba pengguna. Gameplay sederhana meningkatkan motivasi belajar siswa.	Sama-sama mengembangkan game edukasi 2D berbasis <i>Android</i> menggunakan Unity.	Materi penelitian Prayudha adalah IPA, sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi perkantoran.
2	Putri dkk. (2022) “Efektivitas Game Edukasi Mobile terhadap Pemahaman Konsep”	Game edukasi mobile terbukti meningkatkan pemahaman konsep dan retensi informasi siswa.	Memanfaatkan game edukasi sebagai media belajar.	Penelitian Putri tidak mengembangkan produk sendiri, melainkan menguji efektivitas. Penelitian ini mengembangkan produk baru berbasis <i>Unity 2D</i> .
3	Nirwana & Purwanto (2022) “Implementasi Unity 2D dalam	Penelitian berhasil membuat game edukasi 2D	Sama-sama menggunakan <i>Unity 2D</i>	Materi yang dikembangkan adalah literasi budaya, bukan

No.	Nama Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android”	menggunakan <i>Unity</i> yang berjalan stabil pada perangkat Android.	sebagai <i>game engine</i> .	aplikasi perkantoran.
4	Andi Rustandi & Rismayanti (2021), “Penerapan Model ADDIE dalam Pengembangan Media Pembelajaran di SMPN 22 Kota Samarinda”	Model ADDIE efektif diterapkan pada pengembangan game edukasi interaktif. Media dinilai layak berdasarkan validasi ahli.	Sama-sama menggunakan model ADDIE sebagai dasar pengembangan media.	Fokus penelitian Andi Rustandi & Rismayanti adalah pembelajaran digital umum, bukan konten aplikatif seperti aplikasi perkantoran.
5	Rakhman dkk. (2024) “Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perkantoran bagi Siswa SMK NU 01 Adiwerna”	Penguasaan aplikasi perkantoran dapat ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran digital.	Sama-sama membahas kompetensi aplikasi perkantoran.	Penelitian tersebut tidak menggunakan game edukasi sebagai media, melainkan modul pelatihan digital.
6	Atika (2025) “Pengembangan Game Edukasi 2D untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa”	Game edukasi 2D meningkatkan motivasi belajar secara signifikan berdasarkan uji respon siswa.	Menggunakan basis game edukasi 2D dan mekanisme <i>reward</i> .	Penelitian Atika tidak mencakup materi aplikatif seperti aplikasi perkantoran.
7	(Sasmita & Widayat, 2021) “Pengembangan Modul Digital Bimbingan TIK Berbasis Android Menggunakan Model Hannafin and Peck”	Modul digital bimbingan TIK berbasis <i>Android</i> dinyatakan layak digunakan dengan kualifikasi baik dan mampu meningkatkan pemahaman	Sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis <i>Android</i> untuk mata pelajaran TIK serta melibatkan validasi ahli dan uji coba kepada siswa.	Penelitian Sasmita dkk. mengembangkan modul digital menggunakan model Hannafin and Peck pada materi hardware, sedangkan penelitian ini mengembangkan game edukasi

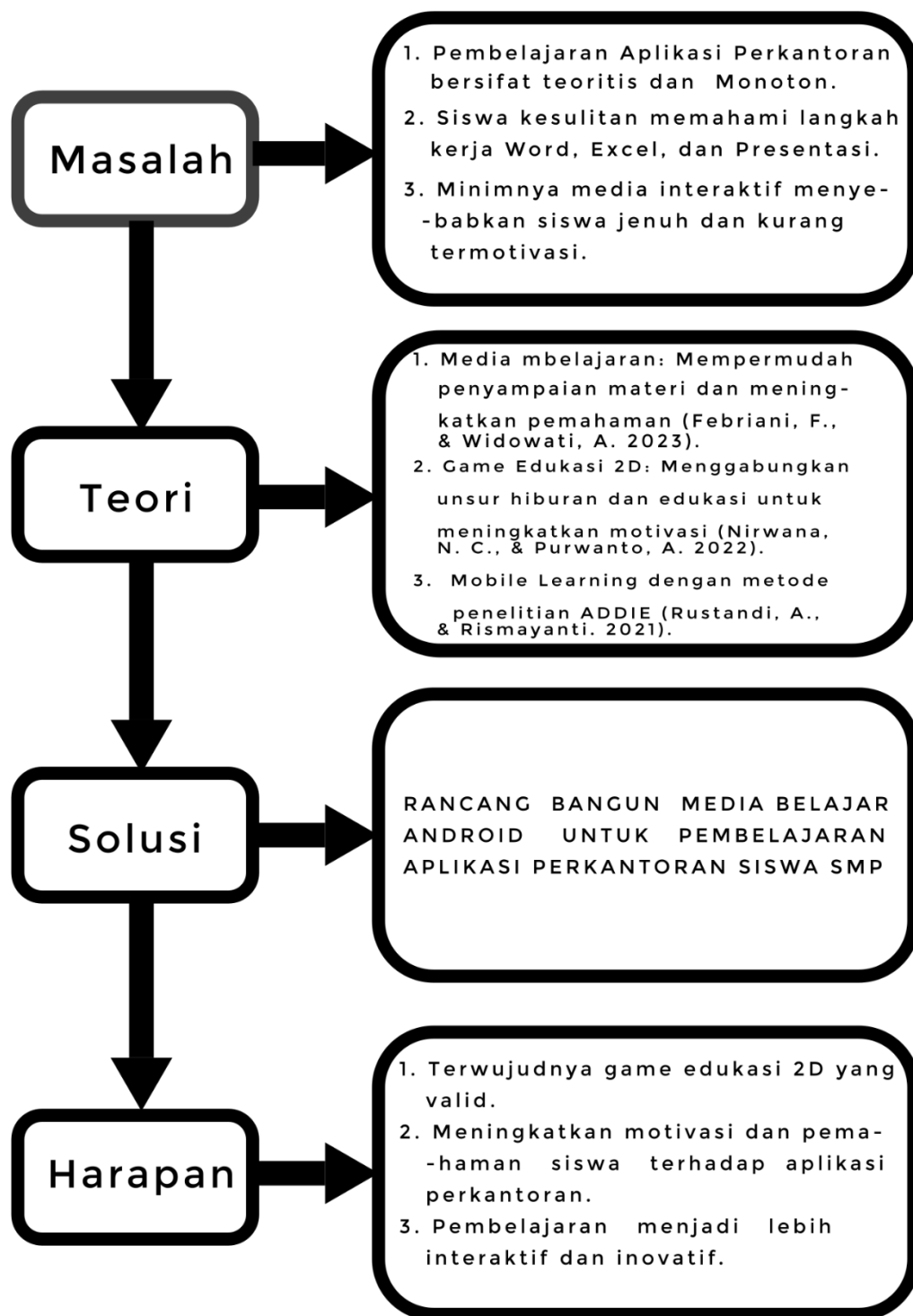
No.	Nama Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		konsep materi hardware siswa.		2D menggunakan Unity dengan model ADDIE pada materi aplikasi perkantoran.

2.3 Kerangka Berpikir

Pembelajaran aplikasi perkantoran merupakan kompetensi dasar yang membutuhkan pemahaman prosedural dan keterampilan praktik. Namun pada kenyataannya, siswa sering mengalami kesulitan karena proses pembelajaran cenderung monoton, terlalu teoritis, dan tidak memberikan simulasi yang menarik. Materi seperti *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan *Microsoft PowerPoint*. Membutuhkan latihan berulang, sedangkan metode konvensional jarang memberikan pengalaman yang interaktif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa game edukasi 2D berbasis *Android* mampu meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep karena menyediakan aktivitas berbasis tantangan (*challenge-based learning*) serta umpan balik cepat. Selain itu, penggunaan perangkat *Android* memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar secara mandiri, di mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mengembangkan game edukasi 2D sebagai media pembelajaran alternatif yang mengintegrasikan elemen interaktif, visual menarik, dan simulasi langkah kerja aplikasi perkantoran. Pengembangan media menggunakan model ADDIE pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara sistematis metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan media belajar berbasis Android untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP. Penyusunan Bab III diselaraskan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian pengembangan, serta landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab I dan Bab II.

Secara operasional, Bab III menjelaskan model penelitian yang digunakan, prosedur pengembangan media, subjek uji coba, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Uraian tersebut disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan penelitian pengembangan yang ditempuh hingga diperoleh produk media belajar yang layak digunakan.

3.1 Model Penelitian

Penelitian ini bermetode *Research and Development (R&D)* tujuannya untuk menghasilkan produk berupa media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android* untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP serta menguji tingkat kelayakan produk tersebut.

Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*). Model ADDIE dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam merancang, mengembangkan, serta mengevaluasi media pembelajaran berbasis teknologi. Model ini juga banyak digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis digital dan game edukasi.

Tahapan ADDIE dalam penelitian ini meliputi:

1. *Analysis*, yaitu tahap analisis kebutuhan dan permasalahan pembelajaran aplikasi perkantoran di SMP.
2. *Design*, yaitu tahap perancangan media belajar berbasis game edukasi 2D.
3. *Development*, yaitu tahap pengembangan produk media belajar berbasis *Android* menggunakan *Unity 2D*.
4. *Implementation*, yaitu tahap uji coba media belajar kepada siswa SMP sebagai pengguna.
5. *Evaluation*, yaitu tahap evaluasi berdasarkan hasil validasi ahli dan respon pengguna.

Agar lebih jelas, berikut visualisasi model ADDIE pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Tahapan Model Pengembangan ADDIE

Sumber: Rusmayana, (2021)

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian pengembangan ini disusun secara sistematis mengacu pada tahapan model *ADDIE* (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*). Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah

operasional yang ditempuh peneliti mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap evaluasi produk media pembelajaran yang dikembangkan. Uraian prosedur penelitian disajikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pengembangan media belajar berbasis *Android* pada pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP.

3.2.1 Tahap Analisis (*Analyze*)

Tahap analisis adalah tahap awal dalam penelitian pengembangan, tujuannya untuk memperoleh gambaran kebutuhan dan kondisi awal sebelum media pembelajaran dikembangkan. Tahap ini difokuskan pada analisis karakteristik siswa, analisis kebutuhan pengembangan media, serta analisis kebutuhan *Hardware* dan *Software* yang digunakan dalam pengembangan media belajar berbasis *Android* pada materi aplikasi perkantoran.

a. Analisis Karakteristik Siswa

Analisis karakteristik siswa dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan awal siswa SMP sebagai pengguna media pembelajaran. Analisis ini mencakup tingkat penguasaan dasar siswa terhadap materi aplikasi perkantoran, kebiasaan siswa dalam menggunakan perangkat berbasis *Android*, serta minat siswa terhadap media pembelajaran yang bersifat visual dan interaktif. Hasil analisis karakteristik siswa digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat kesulitan materi, penyajian konten, serta desain antarmuka media pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa SMP.

b. Analisis Kebutuhan Pengembangan

Analisis kebutuhan pengembangan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran pada materi aplikasi perkantoran serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Materi aplikasi perkantoran yang dikembangkan dalam media pembelajaran ini meliputi pengenalan dan penggunaan perangkat lunak perkantoran yang digunakan dalam kegiatan belajar siswa. Berdasarkan analisis ini, diperlukan media pembelajaran berbasis *Android* yang mampu menyajikan materi secara interaktif melalui game edukasi *2D* sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi aplikasi perkantoran.

c. Analisis Kebutuhan *Software* dan *Hardware*

Analisis kebutuhan *software* dan *hardware* dilakukan untuk menentukan spesifikasi perangkat yang diperlukan dalam proses pengembangan media pembelajaran.

1. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini berupa komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal prosesor *Intel Core i7*, *RAM 8 GB*, serta perangkat pendukung lainnya. Selain itu, digunakan perangkat *smartphone Android* dengan sistem operasi minimal *Android 6* sebagai media uji coba dan implementasi aplikasi yang dikembangkan.

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini meliputi:

- a) *Unity 2D*, digunakan sebagai *game engine* utama dalam pengembangan media belajar berbasis game edukasi *2D*.
- b) *Inkscape*, digunakan untuk pembuatan dan pengolahan aset grafis berbasis vektor.
- c) *SoundCloud*, digunakan sebagai sumber referensi audio atau efek suara pendukung dalam media pembelajaran.
- d) *Pinterest*, digunakan sebagai sumber referensi desain visual dan inspirasi antarmuka media pembelajaran.

Hasil analisis kebutuhan *software* dan *hardware* ini menjadi acuan dalam proses perancangan dan pengembangan media pembelajaran pada tahap selanjutnya.

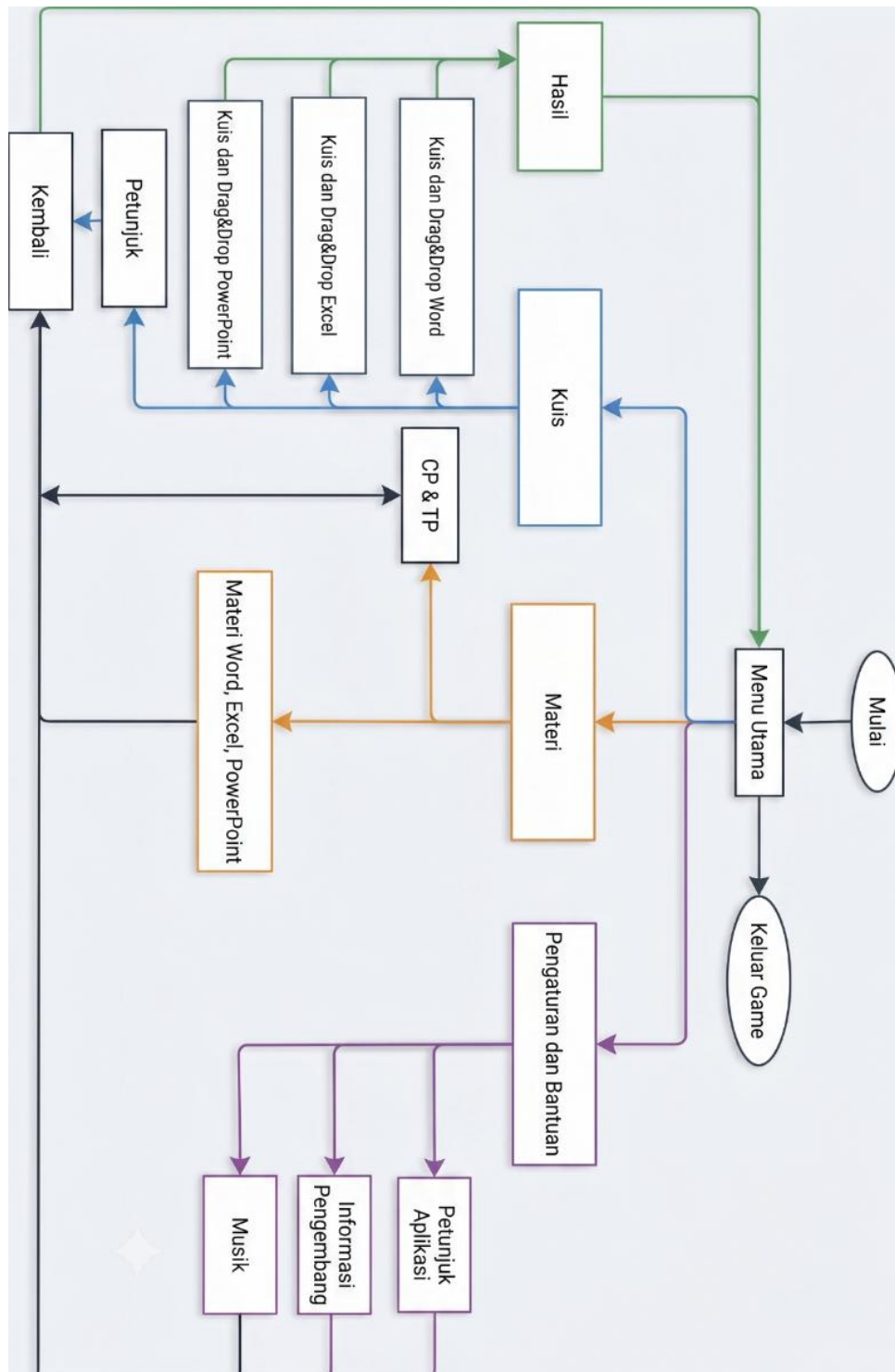
3.2.2 Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan adalah tahap penyusunan rancangan awal media pembelajaran yang akan dikembangkan berdasarkan hasil tahap analisis. Pada tahap ini, peneliti merancang alur permainan, tampilan visual, serta struktur penyajian materi aplikasi perkantoran dalam bentuk game edukasi *2D* berbasis *Android*.

a. *Flowchart* Alur Game

Flowchart alur game digunakan untuk menggambarkan alur kerja aplikasi media pembelajaran secara keseluruhan, mulai dari tampilan awal hingga akhir penggunaan aplikasi. *Flowchart* ini mencakup proses pemilihan menu, penyajian materi aplikasi perkantoran, interaksi pengguna dalam game edukasi, serta evaluasi

hasil belajar. *Flowchart* alur game disusun untuk memudahkan pengembang dalam memahami logika program dan alur navigasi aplikasi.



Gambar 3.2 *Flowchart* Alur Game

Alur game edukasi 2D ini diawali dengan proses Mulai, yaitu ketika pengguna menjalankan aplikasi. Pada tahap awal ini, sistem memuat seluruh komponen aplikasi dan kemudian mengarahkan pengguna ke Menu Utama sebagai pusat navigasi utama.

Menu Utama dirancang sebagai penghubung antara tujuan pembelajaran dan aktivitas pengguna di dalam game. Dari Menu Utama, pengguna dapat memilih beberapa fitur utama, yaitu Mulai, Materi, Pengaturan dan Bantuan, serta Keluar Game. Fokus utama alur pembelajaran terdapat pada menu Mulai, karena pada bagian inilah implementasi Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) diterapkan secara langsung.

Ketika pengguna memilih menu Mulai, sistem terlebih dahulu menampilkan informasi CP dan TP. Pada tahap ini, Capaian Pembelajaran (CP) berfungsi untuk menjelaskan kompetensi umum yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah menggunakan game edukasi, sedangkan Tujuan Pembelajaran (TP) menjabarkan kemampuan spesifik yang harus dikuasai oleh pengguna setelah menyelesaikan setiap aktivitas pembelajaran. Penempatan CP dan TP di awal alur dimaksudkan agar pengguna memahami arah pembelajaran sebelum memasuki materi dan evaluasi.

Setelah pengguna memahami CP dan TP, sistem mengarahkan pengguna ke bagian pemilihan aktivitas pembelajaran yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu materi pembelajaran dan evaluasi berbasis kuis. Pada tahap ini, CP dan TP menjadi acuan dalam penyusunan konten materi serta soal kuis yang akan dikerjakan pengguna.

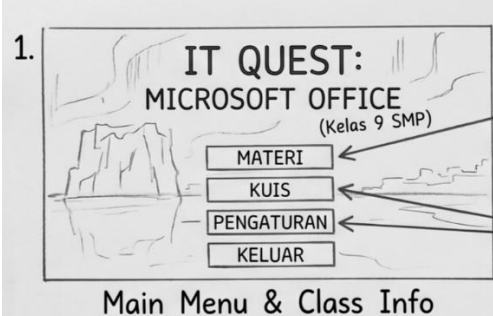
Selanjutnya, pengguna diarahkan ke menu kuis pilihan ganda yang disesuaikan dengan TP yang telah ditentukan. Kuis dibagi berdasarkan materi, yaitu *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft PowerPoint*. Setiap kuis dirancang untuk mengukur ketercapaian TP secara bertahap, sehingga hasil yang diperoleh pengguna dapat mencerminkan tingkat pencapaian CP secara keseluruhan.

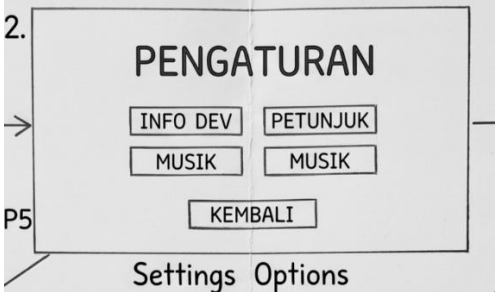
Dengan demikian, alur awal pada *flowchart* ini menunjukkan bahwa game edukasi 2D tidak hanya berfungsi sebagai media permainan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang terstruktur. CP dan TP ditempatkan sebagai landasan utama dalam perancangan alur aplikasi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan pengguna memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

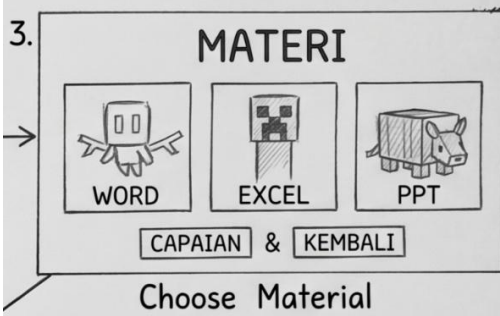
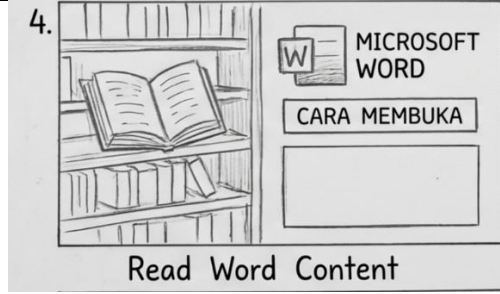
b. Storyboard

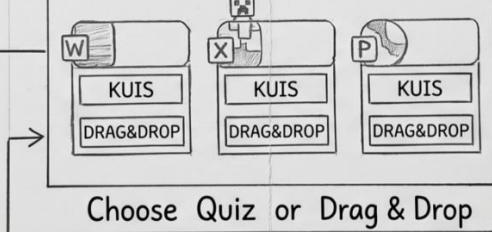
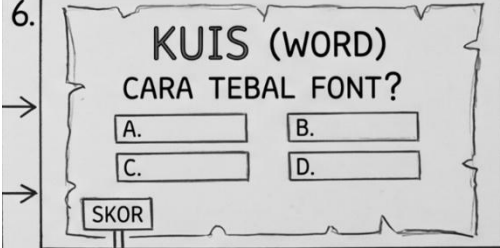
Pada tahap ini dilakukan perancangan *Storyboard* yang merupakan gambaran visual dari desain antarmuka (*User Interface*) media pembelajaran yang akan dikembangkan. Perancangan ini mencakup tata letak (*Layout*) *Background*, tipografi, penempatan tombol navigasi, serta alur interaksi dalam Game. Adapun rancangan ilustrasi tampilan aplikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 *Storyboard*

DESAIN	KETERANGAN
1.  Main Menu & Class Info	Scene 1: Menu Utama (Main Menu) Tampilan awal setelah <i>splash screen</i> atau loading. Berfungsi sebagai pusat navigasi utama (<i>hub</i>) bagi pemain untuk mengakses seluruh fitur game. Mengusung tema visual <i>voxel/sandbox</i> dengan latar pemandangan malam dan aurora. Elemen UI:

DESAIN	KETERANGAN
	1. Judul Game: "IT QUEST MICROSOFT OFFICE KELAS 9 SMP". 2. Tombol MATERI: Berpindah ke Scene Menu Materi. 3. Tombol KUIS: Berpindah ke Scene Menu Pemilihan Kuis. 4. Tombol PENGATURAN & BANTUAN: Berpindah ke Scene Pengaturan. 5. Tombol KELUAR: Memicu fungsi <i>Quit</i> untuk menutup aplikasi game.
2.  Settings Options	Scene 2: Pengaturan dan Bantuan Halaman konfigurasi dan informasi esensial aplikasi. Pemain dapat menyesuaikan preferensi atau mencari tahu identitas pembuat game edukasi ini. Elemen UI: 1. Teks Judul: "PENGATURAN". 2. Tombol INFORMASI PENGEMBANG: Menampilkan credit title atau pop-up profil pembuat/developer. 3. Tombol PETUNJUK APLIKASI: Membuka panduan cara menggunakan media pembelajaran ini. 4. Tombol MUSIK: Berfungsi sebagai toggle (On/Off) untuk menyalakan atau mematikan Backgorund Music (BGM). 5. Tombol KEMBALI: Mengembalikan pemain ke Scene Menu Utama.

DESAIN	KETERANGAN
3.  Choose Material	Scene 3: Menu Materi Halaman pemilihan topik materi. Desain membagi tiga modul utama <i>Microsoft Office</i> menggunakan representasi visual karakter dari game <i>sandbox</i> (<i>Allay</i>, <i>Creeper</i>, <i>Sniffer</i>) beserta logo masing-masing software. Elemen UI: 1. Teks Judul: "MATERI". 2. Tombol <i>MICROSOFT WORD</i> (Biru): Mengarahkan ke isi materi Word. 3. Tombol <i>MICROSOFT EXCEL</i> (Hijau): Mengarahkan ke isi materi Excel. 4. Tombol <i>MICROSOFT POWERPOINT</i> (Oranye): Mengarahkan ke isi materi PowerPoint. 5. Tombol <i>CAPAIAN & TUJUAN</i>: Membuka <i>pop-up</i> atau scene berisi Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran untuk siswa kelas 9 SMP. 6. Tombol <i>KEMBALI</i>: Mengembalikan pemain ke Scene Menu Utama.
4.  Read Word Content	Scene 4: Isi Materi Tampilan inti di mana proses literasi terjadi. Didesain menyerupai buku catatan (<i>scrollable UI</i>) agar siswa dapat membaca definisi dan langkah-langkah penggunaan <i>software</i>. Elemen UI: 1. <i>Header</i>: Logo dan Judul Materi (Contoh: "<i>MICROSOFT WORD</i>"). 2. Area Teks (<i>Scroll View</i>): Berisi paragraf penjelasan, sub-judul (contoh: "<i>CARA MEMBUKA MICROSOFT WORD</i>"), dan gambar ilustrasi pendukung serta diakhir terdapat tombol kembali.

DESAIN	KETERANGAN
5. PILIH KUIS/DRAG 	3. <i>Scrollbar</i>: Di sisi kanan untuk navigasi membaca teks yang panjang. Scene 5: Menu Kuis Halaman pemilihan jenis evaluasi. Pemain dapat memilih antara mode kuis pilihan ganda standar atau kuis interaktif (<i>Drag & Drop</i>) untuk masing-masing topik (<i>Word, Excel, PowerPoint</i>). Elemen UI: 1. Tiga pilar kategori: <i>Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint</i>. 2. Tombol KUIS (di setiap kategori): Membuka <i>Scene Kuis Pilihan Ganda</i> sesuai topik. 3. Tombol <i>DRAG & DROP</i> (di setiap kategori): Membuka <i>Scene evaluasi interaktif seret-lepas</i> sesuai topik. 4. Tombol PETUNJUK: Membuka pop-up aturan pengerjaan kuis. 5. Tombol KEMBALI: Mengembalikan pemain ke <i>Scene Menu Utama</i>.
6. KUIS (WORD) CARA TEBAL FONT?  Multiple Choice Question	Scene 6: Kuis (Pilihan Ganda) Layar interaksi evaluasi kognitif tipe <i>Multiple Choice</i>. Di sini sistem akan menghitung skor berdasarkan jawaban benar. Elemen UI: 1. Teks Judul: "KUIS <i>MICROSOFT WORD</i>" (d disesuaikan dengan topik yang dipilih). 2. Panel Pertanyaan: Menampilkan soal (berada pada <i>UI</i> berbentuk perkamen/kertas). 3. Tombol Jawaban: Terdapat 4 opsi jawaban (A, B, C, D). Jika ditekan, sistem akan

DESAIN	KETERANGAN
	memvalidasi jawaban, memperbarui skor, dan memuat soal berikutnya. 4. Papan Skor: "SKOR : [Nilai Dinamis]" di pojok kiri bawah yang di-update secara real-time.
7.  Score and Success Screen	Scene 7: Tampilan Kuis Selesai <i>Result Screen</i> atau layar hasil evaluasi setelah seluruh soal pilihan ganda dijawab. Memberikan reward visual berupa latar belakang yang estetik. Elemen UI: 1. Teks Pemberitahuan: "SELAMAT TELAH MENYELESAIKAN KUIS!". 2. Papan Skor Akhir: Menampilkan total nilai yang didapat (Contoh: SKOR : 92). 3. Tombol MENU UTAMA: Mengakhiri sesi kuis dan mengembalikan pemain ke Scene Menu Utama untuk memilih aktivitas lain.
8.  Drag & Drop Puzzle	Scene 8: Drag and Drop Tipe evaluasi interaktif yang menguji pemahaman tata letak atau klasifikasi. Mekanik utamanya mengharuskan pemain memindahkan objek jawaban ke area/slot yang kosong. Elemen UI: 1. Teks Judul: "DRAG AND DROP EXCEL". 2. Panel Area Kerja: Berisi pertanyaan ("Bagaimana Cara Mengatasi?") dan area kosong (slot tujuan). 3. Blok Jawaban Draggable: Tombol A, B, C, D yang bisa digeser (ditekan dan ditarik). 4. Tombol PERIKSA JAWABAN: Mengeksekusi validasi apakah blok jawaban diletakkan di slot yang benar.

DESAIN	KETERANGAN
	5. Papan Skor: Menampilkan skor sementara di pojok kiri bawah.
9. SELESAI DRAG & DROP  Completion and Score Screen	Scene 9: Tampilan <i>Drag and Drop Selesai</i> Result Screen khusus untuk mode evaluasi interaktif <i>Drag and Drop</i>. Memiliki sentuhan <i>gamification</i> di mana karakter memegang papan bertuliskan "SELESAI". Elemen UI: 1. Teks Judul: "<i>DRAG AND DROP EXCEL</i>". 2. Aset Visual Karakter: Karakter Steve memegang papan "SELESAI". 3. Papan Skor Akhir: Menampilkan total nilai akhir (Contoh: SKOR : 100). 4. Tombol MENU UTAMA: Mengembalikan pemain ke halaman Menu Utama.

3.2.3 Development (Pengembangan)

Tahap *development* adalah tahap realisasi dari rancangan yang telah disusun pada fase *design* menjadi sebuah produk media pembelajaran yang siap digunakan. Pada penelitian ini, tahap pengembangan difokuskan pada pembuatan media belajar berbasis Game Edukasi *2D* pada platform Android untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa kelas IX SMPN 2 Kamal.

Pengembangan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada rancangan *storyboard*, *flowchart*, dan desain antarmuka yang telah disusun sebelumnya. Adapun langkah-langkah pada tahap *development* adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Konten Materi

Materi pembelajaran aplikasi perkantoran disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMP kelas IX. Materi meliputi pengenalan dan penggunaan dasar aplikasi pengolah kata, lembar kerja, dan presentasi. Konten disajikan dalam bentuk teks ringkas, ilustrasi visual *2D*, serta contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami oleh siswa SMP.

2. Pengembangan Aset dan Antarmuka

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aset visual berupa karakter, latar belakang, ikon, tombol navigasi, dan elemen permainan berbasis grafis *2D*. Desain antarmuka (*user interface*) dirancang sederhana, menarik, dan ramah pengguna agar sesuai dengan karakteristik siswa kelas IX SMP.

3. Pengembangan Aplikasi Game Edukasi

Aplikasi dikembangkan menggunakan *Unity 2D* sebagai game engine dengan bahasa pemrograman *C#*. Proses ini meliputi pengintegrasian materi, aset visual, serta mekanisme permainan ke dalam aplikasi. Game edukasi dirancang memiliki beberapa kuis atau tahapan yang merepresentasikan submateri aplikasi perkantoran.

4. Pengujian Internal (*Alpha Testing*)

Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dilakukan pengujian internal untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Pengujian meliputi fungsi navigasi menu, alur permainan, tampilan materi, sistem skor, serta kestabilan aplikasi pada perangkat *Android*. Apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan, dilakukan perbaikan sebelum aplikasi diimplementasikan kepada pengguna.

3.2.4 *Implementation* (Implementasi)

Tahap *implementation* adalah tahap penerapan media belajar yang telah dikembangkan kepada pengguna sasaran. Pada penelitian ini, implementasi

dilakukan secara terbatas pada siswa kelas IX SMPN 2 Kamal sebagai subjek uji coba. Langkah-langkah implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Aplikasi

Media belajar berbasis game edukasi *2D* diinstal pada perangkat *Android* siswa melalui file *APK*. Aplikasi dapat dijalankan secara *offline* sehingga tidak memerlukan koneksi internet selama penggunaan.

2. Pemberian Petunjuk Penggunaan

Sebelum penggunaan aplikasi, siswa diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan pembelajaran, fitur aplikasi, serta cara memainkan game edukasi yang tersedia. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan media secara optimal.

3. Uji Coba Penggunaan oleh Siswa

Siswa menggunakan aplikasi untuk mempelajari materi aplikasi perkantoran dan menyelesaikan tantangan permainan yang disediakan. Pada tahap ini, siswa berinteraksi langsung dengan materi dan fitur game sebagai sarana belajar mandiri maupun terbimbing.

3.2.5 Evaluation (Evaluasi)

Tahap evaluation adalah tahap penilaian terhadap media belajar yang telah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan media belajar berbasis game edukasi *2D* serta respon siswa sebagai pengguna. Evaluasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Evaluasi oleh Ahli

Evaluasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi menilai kesesuaian materi aplikasi perkantoran dengan tujuan pembelajaran serta kejelasan penyajian materi. Ahli media menilai aspek tampilan visual *2D*, navigasi,

interaktivitas, dan kualitas teknis aplikasi. Ahli soal menilai kesesuaian soal aplikasi perkantoran sesuai dengan isi capaian dan tujuan pembelajaran.

2. Evaluasi oleh Pengguna

Evaluasi pengguna dilakukan melalui angket respon siswa setelah menggunakan aplikasi. Aspek yang dinilai meliputi kemenarikan media, kemudahan penggunaan, kejelasan materi, dan manfaat media dalam membantu proses pembelajaran aplikasi perkantoran.

3. Revisi Produk

Hasil evaluasi dari ahli dan pengguna digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan media belajar agar produk yang dihasilkan lebih layak dan optimal digunakan.

3.3 Subjek Uji Coba

Partisipan uji coba dalam penelitian pengembangan ini ditentukan untuk memperoleh data dan penilaian yang objektif terhadap kelayakan media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android* yang dirancang. Keterlibatan subjek penelitian mencakup tiga elemen utama, yaitu ahli materi, ahli media, serta siswa kelas IX SMPN 2 Kamal sebagai pengguna akhir (*end-user*).

Penentuan subjek uji coba ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2024) yang menyatakan bahwa validasi produk dalam penelitian pengembangan dapat dilakukan melalui pelibatan tenaga ahli atau pakar yang berkompeten untuk menilai kelayakan produk, serta dilanjutkan dengan uji coba lapangan kepada pengguna sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan ahli materi untuk menilai kesesuaian dan keakuratan konten pembelajaran aplikasi perkantoran, ahli media

untuk menilai kualitas tampilan dan aspek teknis media belajar berbasis *Android*, serta siswa kelas IX SMPN 2 Kamal untuk memberikan respon terhadap penggunaan media yang dikembangkan.

1. Uji Ahli Materi

Ahli materi berperan untuk meninjau dan memvalidasi kebenaran serta kesesuaian konten pembelajaran yang disajikan dalam media belajar berbasis game edukasi 2D. Subjek yang dipilih sebagai ahli materi adalah 1 (satu) orang guru mata pelajaran Informatika atau aplikasi perkantoran tingkat SMP atau dosen yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan TIK. Pemilihan ahli materi didasarkan pada kriteria yang mengacu pada penelitian Sasmita dkk. (2021), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 di bidang Pendidikan atau Teknologi Informasi.
- b) Menguasai materi aplikasi perkantoran yang dikembangkan dalam media pembelajaran.
- c) Memahami kurikulum yang berlaku pada jenjang SMP, khususnya kelas IX.

Instrumen uji ahli materi digunakan untuk menilai aspek kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, keakuratan isi materi, kejelasan penyajian, serta kelengkapan materi.

2. Uji Ahli Media

Ahli media berperan untuk menilai aspek teknis, tampilan visual, serta fungsionalitas dari media belajar berbasis game edukasi *2D* yang dikembangkan. Penilaian ahli media bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas media pembelajaran digital dan layak digunakan dalam proses pembelajaran.

Subjek uji ahli media terdiri atas 1 orang dosen yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi Pendidikan, Multimedia, atau Informatika. Pemilihan ahli media mengacu pada kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik produk pengembangan Majidi dkk. (2024), yaitu:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 pada bidang yang relevan.
- b) Memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan aplikasi berbasis *Android*, game edukasi *2D*, atau media pembelajaran digital interaktif.

Aspek yang dinilai oleh ahli media meliputi kualitas tampilan antarmuka (*UI*), navigasi aplikasi, kejelasan visual *2D*, interaktivitas game, serta stabilitas teknis aplikasi *Android*.

3. Uji Ahli Soal

Ahli soal berperan untuk meninjau dan memvalidasi kualitas butir soal evaluasi yang digunakan dalam media belajar berbasis game edukasi *2D*. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa soal yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Subjek yang dipilih sebagai ahli soal adalah 1 (satu) orang dosen atau guru yang memiliki kompetensi

dalam bidang evaluasi pembelajaran, asesmen pendidikan, atau mata pelajaran Informatika. Pemilihan ahli soal didasarkan pada kriteria yang mengacu pada penelitian Cahyo & Luriawati (2022), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 di bidang Pendidikan, Informatika, atau bidang yang relevan.
- b) Memiliki pemahaman mengenai penyusunan dan penelaahan instrumen evaluasi pembelajaran.
- c) Memahami karakteristik peserta didik SMP serta capaian pembelajaran pada mata pelajaran Informatika.
- d) Memiliki pengalaman dalam menyusun atau menelaah soal evaluasi pembelajaran.

4. Uji Coba Sasaran

Sasaran uji coba produk dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMPN 2 Kamal pada mata pelajaran Aplikasi Perkantoran. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan media belajar berbasis game edukasi 2D yang dikembangkan. Pelaksanaan uji coba kepada siswa dilakukan melalui dua tahapan, sebagaimana disarankan oleh Afsari dkk. (2021), yaitu:

- a) Uji Coba Kelompok Kecil (*Small Group Trial*)

Melibatkan 5 orang siswa kelas IX yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan kemampuan akademik yang beragam (tinggi, sedang, dan rendah). Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh respon awal siswa, mengidentifikasi kendala penggunaan, serta menemukan kemungkinan kesalahan teknis (bug) pada aplikasi.

b) Uji Coba Kelompok Besar (*Big Group Trial*)

Melibatkan satu kelas penuh siswa kelas IX SMPN 2 Kamal 20 siswa. Uji coba ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepraktisan, kemenarikan, dan kebermanfaatan media belajar berbasis game edukasi 2D dalam pembelajaran aplikasi perkantoran secara lebih luas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengujian produk, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2024), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait permasalahan penelitian.

Teknik wawancara digunakan pada tahap studi pendahuluan dengan guru mata pelajaran Informatika/Aplikasi Perkantoran di SMPN 2 Kamal. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran yang selama ini diterapkan, karakteristik siswa kelas IX, serta kendala yang dihadapi dalam penyampaian materi aplikasi perkantoran. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan dalam pengembangan media belajar berbasis game edukasi 2D.

2. Observasi

Menurut Febriani & Widowati (2023), Observasi merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan terhadap fenomena atau kegiatan yang diteliti, sehingga peneliti dapat

melihat secara nyata kondisi di lapangan tanpa manipulasi terhadap objek penelitian. Dalam observasi, peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencatat kejadian atau aktivitas sesuai dengan tujuan pengamatan.

Observasi dilakukan oleh peneliti di kelas IX SMPN 2 Kamal saat proses pembelajaran aplikasi perkantoran berlangsung. Observasi bertujuan untuk mengamati aktivitas belajar siswa, tingkat keterlibatan siswa, interaksi antara guru dan siswa, serta penggunaan media pembelajaran yang ada. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat alasan perlunya pengembangan media belajar berbasis game edukasi *2D* sebagai alternatif media pembelajaran yang lebih interaktif.

3. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2024), kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden.

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data kuantitatif. Angket disebarkan kepada ahli media untuk menilai kelayakan teknis dan tampilan aplikasi, serta kepada siswa kelas IX SMPN 2 Kamal untuk mengetahui respon pengguna terhadap media belajar yang dikembangkan.

Data yang diperoleh dari angket digunakan untuk menilai tingkat kelayakan, kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan media belajar berbasis game edukasi *2D* pada pembelajaran aplikasi perkantoran.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini, instrumen yang digunakan berupa angket (kuesioner) dengan skala Likert yang bertujuan untuk memperoleh data penilaian terkait kelayakan, kepraktisan, dan kemenarikan media belajar yang dikembangkan.

Instrumen penelitian dirancang untuk menilai media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android* untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP. Instrumen ini terdiri atas tiga jenis, yaitu instrumen ahli materi, instrumen ahli media, dan instrumen respon siswa sebagai pengguna. Masing-masing instrumen disusun berdasarkan aspek penilaian yang relevan dengan karakteristik produk dan tujuan pengembangan media.

3.5.1 Instrumen Ahli Materi

Instrumen ahli materi digunakan untuk memperoleh penilaian dari pakar atau guru mata pelajaran terkait kesesuaian dan kualitas isi pembelajaran yang terdapat dalam media belajar berbasis game edukasi 2D. Penilaian ahli materi difokuskan pada ketepatan konten aplikasi perkantoran, kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran, serta kejelasan bahasa yang digunakan.

Angket validasi ahli materi diisi oleh guru atau dosen yang memiliki kompetensi di bidang aplikasi perkantoran atau pendidikan informatika. Hasil penilaian digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan isi materi serta sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan produk sebelum di uji coba kepada siswa.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi

No.	Aspek	Indikator
1	Kesesuaian Materi	Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran
		Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
		Kejelasan uraian materi aplikasi perkantoran
2	Kelayakan Isi	Materi mudah dipahami oleh siswa SMP
		Materi disajikan secara runtut dan sistematis
		Kedalaman materi sesuai dengan tingkat kelas
3	Kelayakan Bahasa	Bahasa komunikatif dan informatif
		Penggunaan istilah sesuai dengan konsep aplikasi perkantoran
		Kesesuaian bahasa dengan tingkat kognitif siswa
4	Kejelasan Penulisan	Kalimat jelas dan tidak menimbulkan makna ganda
		Ketepatan ejaan dan struktur kalimat
		Konsistensi penggunaan istilah

Sumber: Febrianti dkk., (2021)

3.5.2 Instrumen Ahli Media

Instrumen ahli media sebagai penilaian dari pakar media atau teknologi pendidikan terhadap aspek teknis dan visual media belajar yang dikembangkan. Penilaian ini difokuskan pada kualitas rekayasa perangkat lunak, desain antarmuka pengguna (*UI*), serta aspek interaktivitas game edukasi *2D* berbasis *Android*.

Ahli media menilai sejauh mana aplikasi mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta mampu berjalan dengan baik pada perangkat *Android*. Hasil validasi ahli media digunakan sebagai acuan untuk melakukan revisi agar media belajar menjadi lebih optimal dan layak digunakan dalam pembelajaran.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Ahli Media

No.	Aspek	Indikator
1	Kualitas Rekayasa Perangkat Lunak	Aplikasi berjalan stabil tanpa error
		Waktu respon aplikasi cepat
		Kemudahan instalasi dan penggunaan
2	Desain Antarmuka (UI)	Tata letak menu jelas dan konsisten
		Pemilihan warna dan ikon menarik
		Kesesuaian desain dengan karakteristik siswa SMP

No.	Aspek	Indikator
3	Interaktivitas	Respon aplikasi terhadap input pengguna
		Kejelasan navigasi antar menu
		Mekanisme permainan mendukung pembelajaran
4	Kualitas Visual dan Audio	Kualitas grafis 2D jelas dan proporsional
		Animasi mendukung pemahaman materi
		Efek suara tidak mengganggu konsentrasi

Sumber: Sugiyono, (2024)

3.5.3 Instrumen Ahli Soal

Instrumen ahli soal pada Tabel 3.4 digunakan untuk menilai kelayakan butir soal evaluasi yang terdapat pada media belajar berbasis game edukasi 2D. Validasi dilakukan oleh ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang evaluasi pembelajaran untuk memastikan bahwa soal yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan karakteristik peserta didik. Menurut Cahyo & Luriawati (2022), penelaahan butir soal secara kualitatif dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Oleh karena itu, instrumen validasi ahli soal dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketiga aspek tersebut sebagai dasar penilaian kualitas soal yang dikembangkan.

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Ahli Soal

No.	Aspek	Indikator
1	Materi	Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran
		Kesesuaian soal dengan indikator pencapaian
		Kesesuaian soal dengan materi aplikasi perkantoran
2	Konstruksi	Kejelasan pokok soal
		Kejelasan pilihan jawaban
		Hanya terdapat satu jawaban benar
		Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda
3	Bahasa	Menggunakan bahasa yang komunikatif
		Sesuai tingkat perkembangan siswa SMP
		Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar

Sumber: Cahyo & Luriawati, (2022)

3.5.4 Instrumen Respon Siswa

Instrumen respon siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa sebagai pengguna terhadap media belajar berbasis game edukasi 2D yang dikembangkan. Penilaian difokuskan pada aspek kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan media dalam membantu memahami materi aplikasi perkantoran.

Instrumen ini diberikan kepada siswa SMP setelah mereka menggunakan media belajar. Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan penerimaan media oleh pengguna. Instrumen Kisi-kisi Respon Siswa ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Respon Siswa

No.	Aspek	Indikator
1	Kemenarikan	Tampilan game menarik dan menyenangkan
		Animasi dan visual membuat belajar tidak membosankan
2	Kemudahan Penggunaan	Aplikasi mudah dioperasikan
		Navigasi menu mudah dipahami
3	Kebermanfaatan	Membantu memahami materi aplikasi perkantoran
		Meningkatkan motivasi belajar
		Media dapat digunakan untuk belajar mandiri

Sumber: Sugiyono, (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan guna mengevaluasi kualitas, kelayakan, dan penerimaan media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android* untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP. Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data non-numerik yang diperoleh dari saran, kritik, komentar, dan masukan yang diberikan oleh ahli materi, ahli media, serta siswa melalui kolom isian angket. Data kualitatif ini dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan masukan berdasarkan aspek penilaian, kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan revisi dan penyempurnaan media belajar berbasis game edukasi 2D agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP.

3.6.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data berupa angka yang diperoleh dari hasil pengisian angket oleh ahli materi, ahli media, dan siswa. Data kuantitatif ini dianalisis secara sistematis untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pemberian Skor (Scoring)

Data hasil angket berupa penilaian berjenjang, yaitu Sangat Layak, Layak, Cukup Layak, Kurang Layak, dan Tidak Layak. Data tersebut kemudian dikuantifikasikan menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5 untuk memudahkan proses perhitungan statistik. Adapun ketentuan pemberian skor dapat dilihat pada Tabel 3.6 Skala Likert Penilaian Kelayakan Media.

Tabel 3.6 Skala Likert Penilaian Kelayakan Media

Kriteria	Score
Sangat Layak	5
Layak	4
Cukup Layak	3
Tidak Layak	2
Sangat Tidak Layak	1

Sumber: Sugiyono, (2024)

b. Perhitungan Persentase Kelayakan

Setelah seluruh data skor dari responden terkumpul, langkah selanjutnya adalah menghitung persentase kelayakan media pembelajaran. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{F}{N \times I \times R} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kelayakan media

F = Jumlah skor jawaban responden

N = Skor tertinggi

I = Jumlah item pernyataan

R = Jumlah responden

Hasil perhitungan persentase tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media belajar berbasis game edukasi 2D yang dikembangkan.

c. Konversi Tingkat Kelayakan

Persentase kelayakan yang diperoleh selanjutnya dikonversikan ke dalam kriteria penilaian kelayakan media pembelajaran. Konversi ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah media yang dikembangkan dinyatakan layak $\geq$ 61% digunakan atau masih memerlukan revisi. Adapun kriteria konversi tingkat kelayakan media sebagaimana Tabel 3.7. Dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kelayakan media belajar berbasis game edukasi 2D serta digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi produk sebelum media diterapkan secara lebih luas dalam pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP.

Tabel 3.7 Konversi Ahli Media, Ahli Materi, dan Ahli Soal

No.	Tingkat Pencapaian	Kriteria Penilaian Validitas
1	81-100%	Sangat Layak
2	61-80%	Layak
3	41-60%	Cukup Layak
4	21-40%	Kurang Layak
5	0-20%	Tidak Layak

Sumber: Ramansyah, dkk. (2018)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Analisis Data

Bab ini menyajikan hasil penelitian pengembangan media belajar Android untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa SMP kelas IX. Pengembangan media dilakukan menggunakan model ADDIE yang terdiri atas lima tahapan, yaitu *Analysis* (Analisis), *Design* (Perancangan), *Development* (Pengembangan), *Implementation* (Implementasi), dan *Evaluation* (Evaluasi). Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta memenuhi aspek kelayakan berdasarkan penilaian ahli dan respon pengguna.

Pada tahap analisis dilakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran melalui observasi dan wawancara di SMPN 2 Kamal. Tahap perancangan meliputi penyusunan rancangan media, *flowchart*, *storyboard*, struktur menu, serta penyusunan materi berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Selanjutnya, pada tahap pengembangan dilakukan pembuatan media belajar berbasis *Android* menggunakan *Unity* beserta seluruh fitur yang mendukung proses pembelajaran.

Media yang telah selesai dikembangkan kemudian memasuki tahap implementasi melalui validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli soal, serta uji coba kepada peserta didik untuk memperoleh respon terhadap media yang dikembangkan. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan penyempurnaan media berdasarkan masukan dari validator dan hasil uji coba sehingga diperoleh produk akhir yang layak digunakan sebagai media pembelajaran.

4.1.1 Tahap Analisis (*Analysis*)

1. Hasil Observasi, Wawancara Guru dan Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa proses pembelajaran Informatika di kelas IX telah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan beberapa model pembelajaran, seperti *Project Based Learning* (PjBL), *Problem Based Learning* (PBL), dan *Discovery Learning*. Pemilihan model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi dan kondisi peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, media pembelajaran interaktif yang sering digunakan dalam pembelajaran meliputi *Quizizz*, *Baamboozle*, *Wordwall*, dan *Canva*. Media-media tersebut dinilai mampu meningkatkan partisipasi peserta didik melalui aktivitas yang lebih interaktif. Namun demikian, guru menjelaskan bahwa media tersebut masih memiliki keterbatasan karena umumnya hanya digunakan sebagai media evaluasi atau latihan dan belum mengintegrasikan materi pembelajaran secara utuh dalam satu aplikasi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah terbiasa menggunakan perangkat digital sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi. Akan tetapi, kemampuan literasi digital peserta didik masih perlu ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran yang terarah dan didukung oleh bimbingan guru.

Dari aspek sarana dan prasarana, SMP Negeri 2 Kamal telah memiliki laboratorium komputer yang memadai dan perangkat pendukung pembelajaran digital. Meskipun demikian, penggunaan telepon pintar di lingkungan sekolah

masih dibatasi dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan pembelajaran tertentu sesuai dengan kebijakan sekolah. Oleh karena itu, media belajar berbasis *Android* perlu dirancang agar dapat digunakan secara terarah di bawah pendampingan guru maupun sebagai sarana belajar mandiri di luar jam pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan media pembelajaran berbasis *Android* yang tidak hanya menyajikan evaluasi, tetapi juga memuat materi pembelajaran, latihan soal, dan interaksi yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Atas dasar kebutuhan tersebut, peneliti mengembangkan media belajar *Android* berjudul *Information Technology (IT Quest)* sebagai media pembelajaran pada materi aplikasi perkantoran untuk siswa kelas IX SMP Negeri 2 Kamal.

Tabel 4.1 Tahap Analisis

Aspek Analisis	Hasil Temuan	Implikasi terhadap Pengembangan Media
Model pembelajaran	<i>Game-Based Learning</i>	Media dirancang memuat aktivitas eksplorasi materi, penyelesaian kuis, dan umpan balik (feedback) agar mendukung penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Media yang digunakan	<i>Quizizz, Wordwall, Baamboozle, Canva</i>	Media dikembangkan dengan mengintegrasikan penyajian materi, pilihan ganda kuis dan <i>drag and drop</i> dalam satu aplikasi <i>Android</i> sehingga siswa tidak perlu berpindah platform.
Sarana prasarana	Laboratorium komputer memadai	Media dikembangkan berbasis <i>Android</i> dan dapat dijalankan secara

Aspek Analisis	Hasil Temuan	Implikasi terhadap Pengembangan Media
		offline sehingga dapat digunakan pada perangkat Android siswa.
Karakteristik siswa	Terbiasa menggunakan teknologi	Antarmuka dibuat sederhana, responsif, serta menggunakan visual 2D dan navigasi yang mudah dipahami agar sesuai dengan karakteristik pengguna.
Kebutuhan pembelajaran	Dibutuhkan media yang memuat materi dan evaluasi	Menjadi dasar pengembangan aplikasi <i>Information Technology (IT Quest)</i> .

2. Alasan Mengembangkan Media Android

Pada dasarnya *Android* merupakan salah satu sistem operasi *smartphone* yang sangat banyak digunakan dan sumbernya terbuka (*OpenSource*). Sesuai judul penelitian saya terhadap Hasil Observasi, Wawancara serta Kebutuhan Siswa, mayoritas siswa banyak menggunakan sistem operasi *Android* pada *smartphone* mereka. Selain itu kegiatan pembelajaran sekarang sudah memasuki era digitalisasi yang menuntut menggunakan teknologi digital.

4.1.2 Tahap Perancangan (*Design*)

1. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

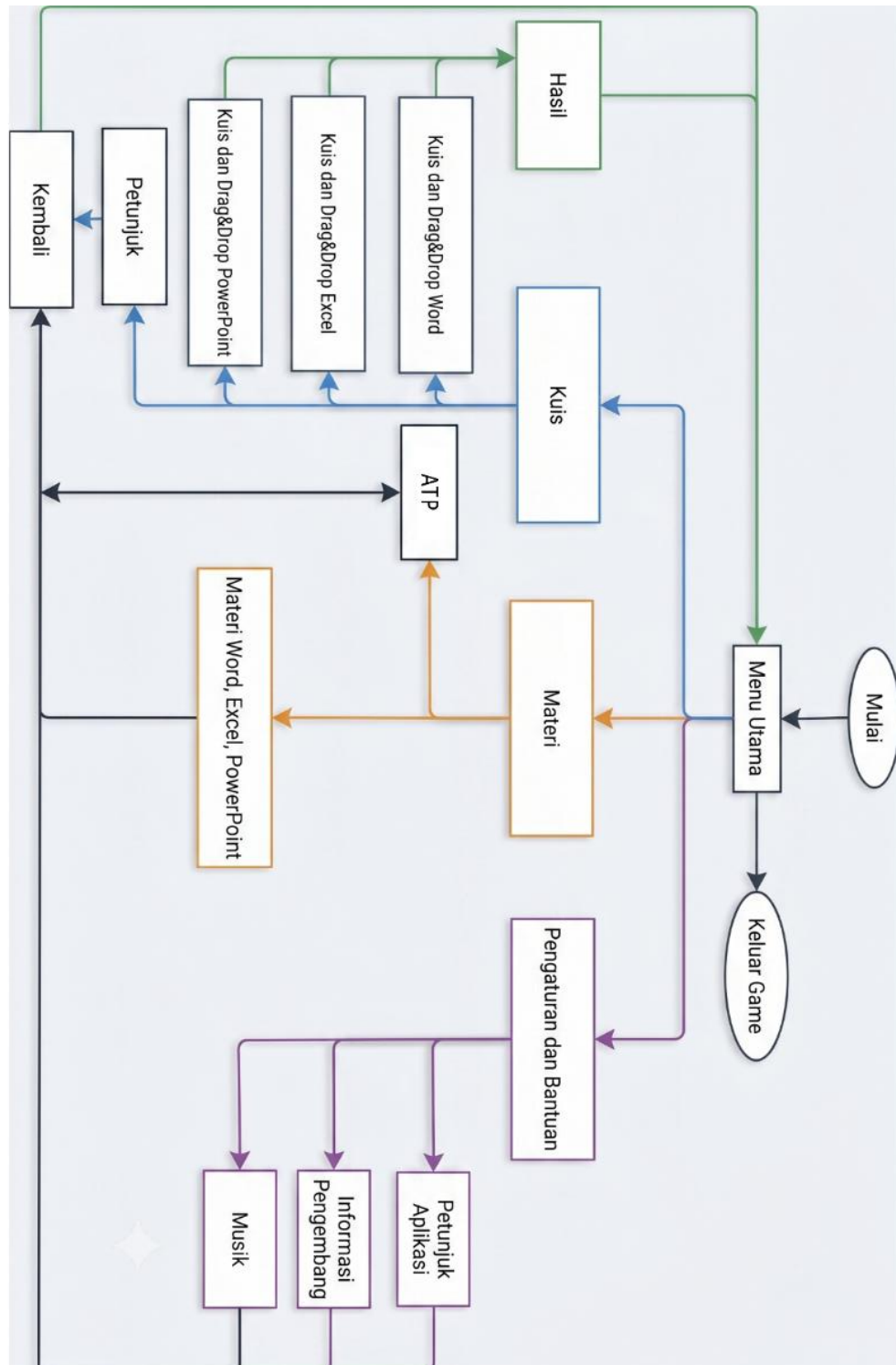
1. Pemanfaatan Perangkat Pengolah Dokumen (Kata)
Peserta didik mampu memahami fungsi antarmuka dasar penggunaan perangkat lunak pengolah kata (seperti Microsoft Word atau Google Docs) untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks yang rapi dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan akademik atau sehari-hari.

2. Pemanfaatan Perangkat Lembar Kerja (Angka)
Peserta didik mampu memahami perangkat lunak lembar kerja (seperti Microsoft Excel atau Google Sheets) untuk memasukkan dan mengelola data, melakukan perhitungan matematis dasar menggunakan rumus/fungsi sederhana, serta menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel.

3. Pemanfaatan Perangkat Lunak Presentasi
Peserta didik mampu memahami perangkat lunak presentasi (seperti Microsoft PowerPoint, Canva, atau Google Slides) dengan mengintegrasikan teks, gambar, dan elemen visual dasar.

Gambar 4.1 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

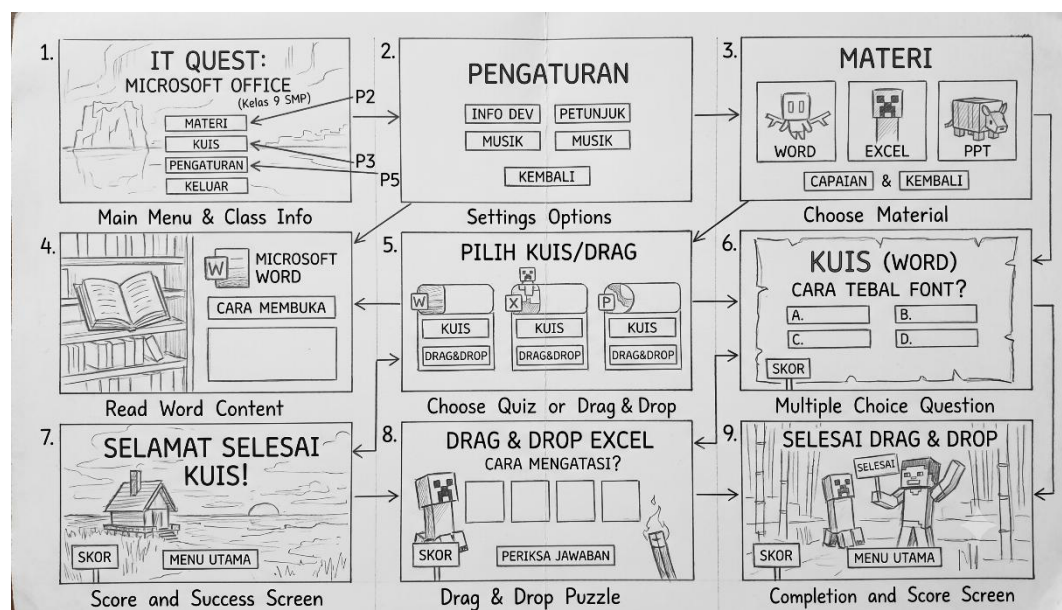
2. Flowchart



Gambar 4.2 *Flowchart*

Gambar 4.2 merupakan diagram *flowchart* untuk sebuah aplikasi atau game edukasi yang berfokus pada pembelajaran Microsoft Office. Alur aplikasi diawali dari titik "Mulai" menuju "Menu Utama", yang memberikan pengguna pilihan untuk "Keluar Game" atau mengakses tiga fitur inti: "Kuis", "Materi", dan "Pengaturan dan Bantuan". Pada menu "Kuis", pengguna dapat membaca petunjuk sebelum mengerjakan kuis interaktif berkonsep drag and drop untuk materi Word, Excel, dan PowerPoint yang bermuara pada halaman "Hasil". Menu "Materi" digunakan untuk menyajikan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) beserta modul materi dari ketiga perangkat lunak tersebut, sementara menu "Pengaturan dan Bantuan" memuat petunjuk aplikasi, profil pengembang, dan kontrol musik. Seluruh cabang sub-menu ini saling terintegrasi dan memiliki jalur "Kembali" yang mengarahkan pengguna ke Menu Utama, sehingga menciptakan alur navigasi yang sirkuler dan terstruktur.

3. Storyboard



Gambar 4.3 Storyboard

Gambar 4.3 merupakan *storyboard* media belajar, yang secara spesifik ditujukan sebagai media pembelajaran untuk siswa Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rancangan ini mengadopsi pendekatan gamifikasi, yang terlihat dari penggunaan elemen visual bergaya *voxel* atau *blocky* (menyerupai game *Minecraft*) serta penyertaan sistem skor dan mekanisme penyelesaian kuis. Diagram ini juga memetakan alur navigasi yang menghubungkan sembilan layar utama.

4. Struktur Menu Pilihan Ganda



Gambar 4.4 Struktur Menu Pilihan Ganda

Gambar 4.4 merupakan antarmuka pengguna untuk menu pilihan ganda pembelajaran berbasis gamifikasi. Struktur menu pilihan ganda berupa soal *Microsoft Word*, *Microsoft Excel* dan *Microsoft PowerPoint* jenis pilihan ganda terdiri dari kuis dan *drag and drop* (A, B, C dan D). Tingkat soal berada dalam konteks *Taksonomi Bloom* C1 dan C2.

5. Desain *Interface*

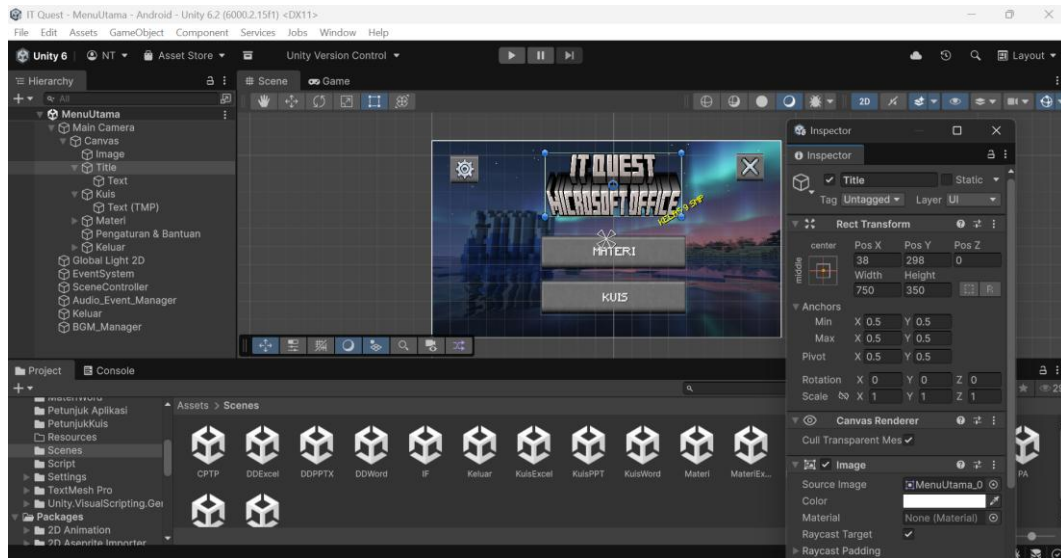


Gambar 4.5 Desain *Interface* *Minecraft* *Java* *Edition*

Gambar 4.5 antarmuka utama *Minecraft Java Edition* tersebut sebagai rujukan visual utama yang menginspirasi desain *User Interface* pada wujud aplikasi media pembelajaran "*Information Technology (IT Quest) Microsoft Office*". Pendekatan gamifikasi ini diimplementasikan dengan mereplika elemen-elemen ikonik dari game aslinya, seperti latar belakang lingkungan *voxel*, desain tombol batu *pixelated*, serta tipografi khusus, guna menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa.

4.1.3 Tahap Pengembangan (Development)

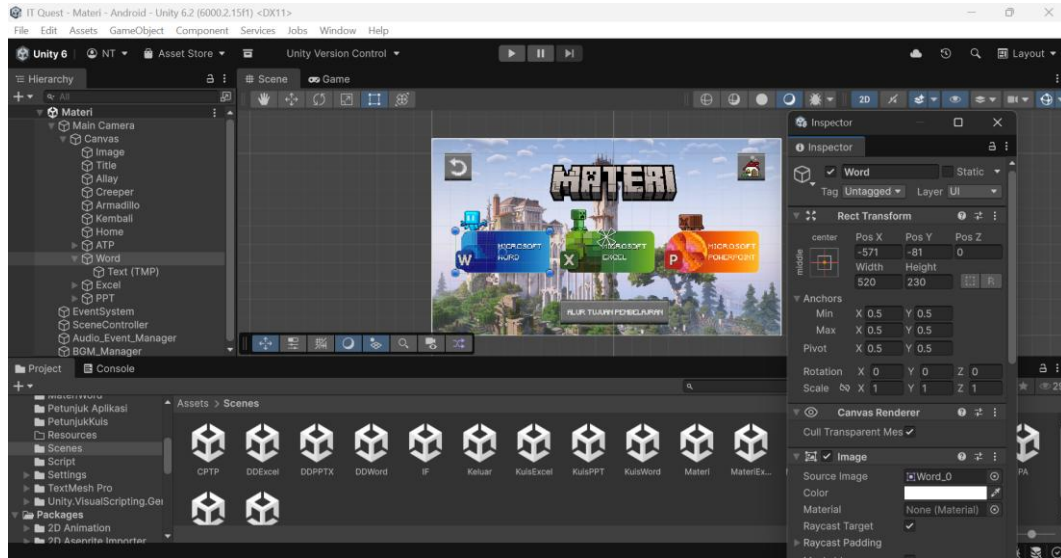
1. Proses Pembuatan Menu



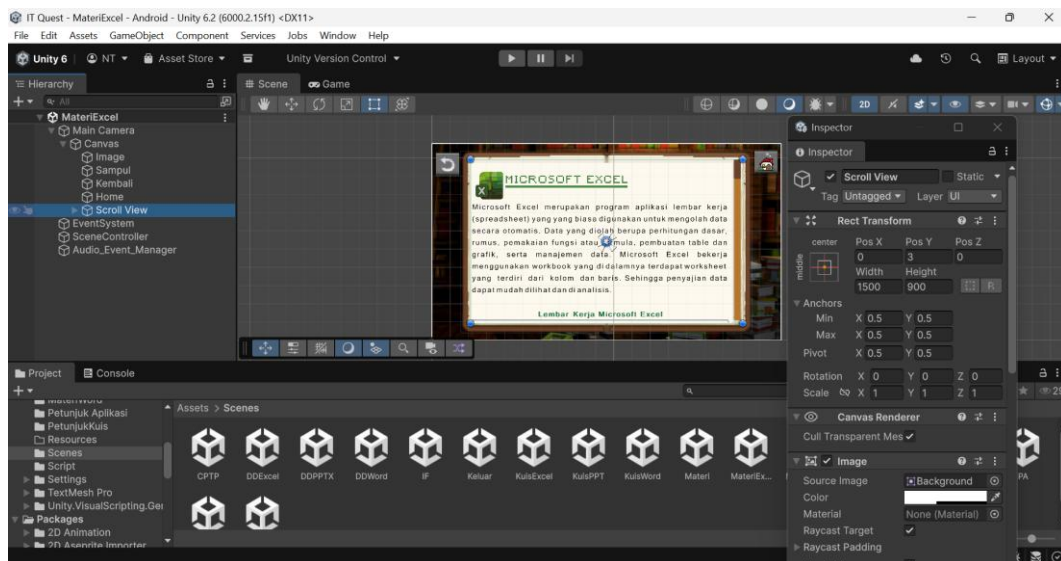
Gambar 4.6 Proses Pembuatan Menu

Perancangan antarmuka Menu Utama bertujuan untuk memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna dalam mengakses setiap fitur yang tersedia pada media pembelajaran. Antarmuka ini terdiri atas empat tombol, yaitu Materi, Kuis, Pengaturan, dan Keluar, yang masing-masing memiliki fungsi sebagai akses menuju materi pembelajaran, evaluasi berupa kuis, pengaturan aplikasi, serta keluar dari aplikasi. Elemen visual berupa judul aplikasi dan *background* dirancang menggunakan *Inkscape*, sedangkan konsep desain mengacu pada referensi visual dari *Pinterest* yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan karakteristik game edukasi yang dikembangkan.

2. Proses Pembuatan Materi



Gambar 4.7.1 Proses Pembuatan Materi

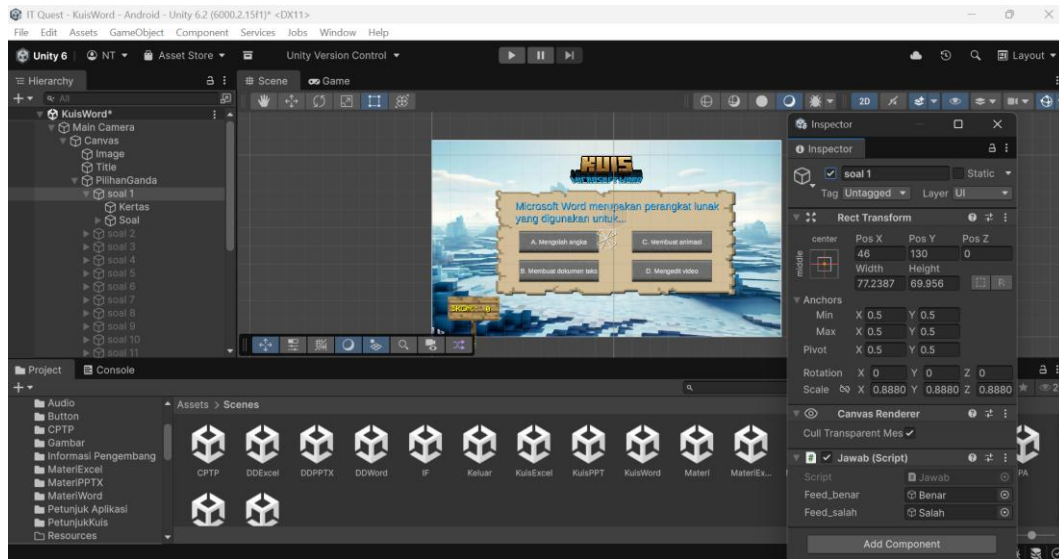


Gambar 4.7.2 Proses Pembuatan Materi

Proses pembuatan antarmuka materi di Unity2D menggunakan sistem Canvas yang terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah pembuatan Halaman Menu Materi yang berfungsi sebagai menu pemilihan topik. Pada tahap ini, komponen UI Button dan Image digunakan untuk menyusun tombol interaktif

seperti *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft PowerPoint*, dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), di mana ukuran serta posisinya diatur melalui properti Rect Transform pada panel Inspector. Bagian kedua adalah pembuatan Halaman Isi Materi yang digunakan untuk menampilkan uraian materi pembelajaran. Halaman ini memanfaatkan komponen Scroll View sehingga materi yang memiliki isi cukup panjang tetap tersusun rapi dan dapat digulir oleh pengguna. Teks materi ditampilkan di atas panel latar belakang untuk meningkatkan kenyamanan membaca dan daya tarik visual. Selain itu, kedua halaman dilengkapi dengan tombol navigasi berupa Home dan Kembali untuk memudahkan perpindahan antarmuka di dalam aplikasi. Adapun materi yang disajikan pada media pembelajaran ini disusun dengan mengadaptasi isi dari tiga modul pelatihan komputer, yaitu modul *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft PowerPoint* edisi tahun 2024 (Tim Dosen Pengabdian Masyarakat, 2024). Ketiga modul tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan materi agar isi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar penggunaan aplikasi perkantoran serta memiliki keterpaduan antara materi yang disajikan dengan evaluasi yang tersedia pada aplikasi.

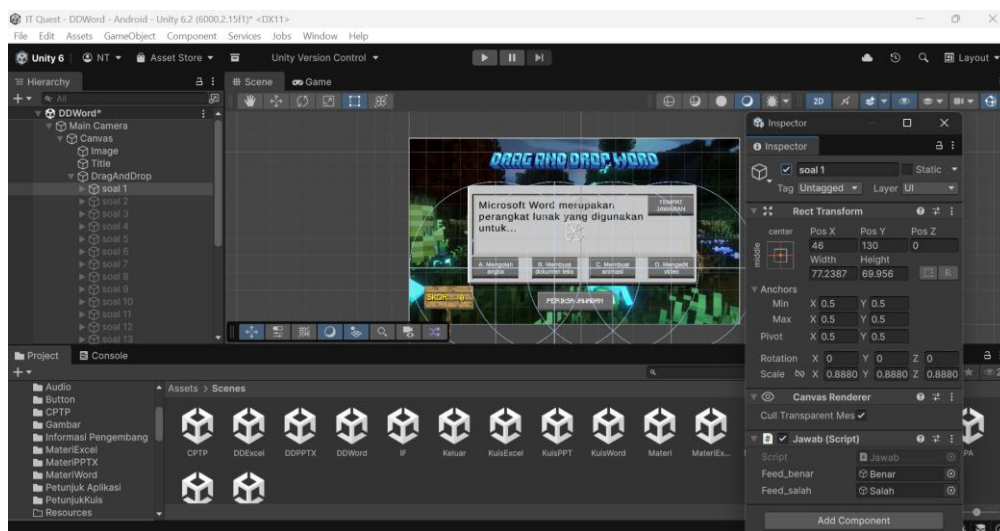
3. Proses Pembuatan Kuis



Gambar 4.8 Proses Pembuatan Kuis

Gambar 4.8 adalah antarmuka kuis pilihan ganda dirancang dengan menyusun komponen teks untuk pertanyaan dan tombol *UI* untuk opsi jawaban (A, B, C, dan D) yang diletakkan di atas panel berdesain lembar kertas.

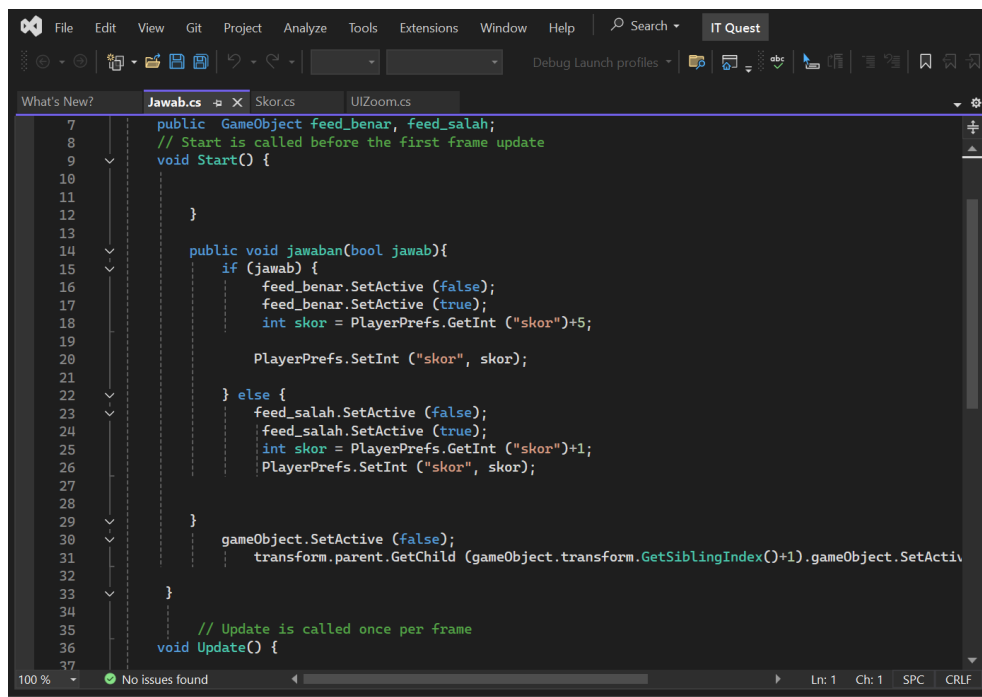
4. Proses Pembuatan *Drag And Drop*



Gambar 4.9 Proses Pembuatan *Drag And Drop*

Proses pembuatan halaman interaktif *drag and drop* di *Unity2D* kembali memanfaatkan sistem *Canvas* untuk menyusun tata letak antarmuka, seperti yang ditunjukkan pada *scene* "DDWord". Pada tahap ini, elemen UI dirancang dengan menyertakan panel teks pertanyaan, beberapa blok opsi jawaban yang dapat ditarik (*draggable*), serta sebuah area target peletakan khusus yang berlabel "TEMPAT JAWABAN". Antarmuka ini juga dilengkapi dengan tombol "PERIKSA JAWABAN" agar pengguna dapat mengonfirmasi pilihan mereka. Sama halnya dengan kuis pilihan ganda, fungsionalitas mekanik permainan ini dikendalikan oleh script bernama "Jawab" yang disematkan pada komponen objek melalui panel *Inspector*. *Script* tersebut bertugas untuk mengevaluasi kecocokan antara blok jawaban yang ditarik ke area target dengan kunci jawaban yang benar, lalu secara otomatis menampilkan umpan balik (*feedback*) yang sesuai.

5. Proses Pembuatan Sistem Skor

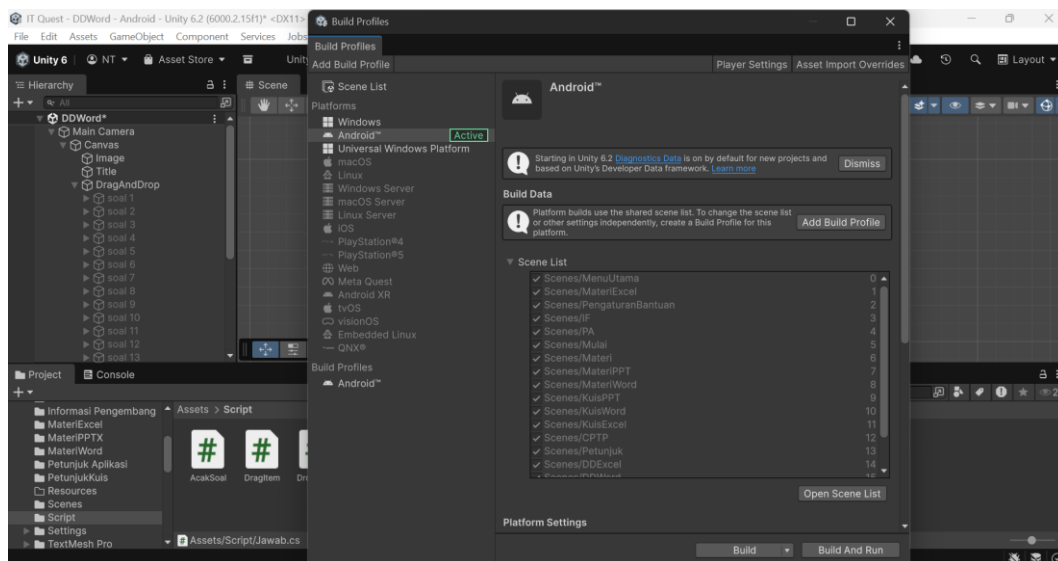


Gambar 4.10 Proses Pembuatan Sistem Skor

Untuk menjalankan fungsi interaktif kuis, sebuah *script* khusus bernama "Jawab" ditambahkan ke dalam komponen objek melalui panel *Inspector: Script* pemrograman ini berperan penting dalam memproses logika permainan, yaitu mengevaluasi opsi yang dipilih oleh pengguna dan memicu kemunculan umpan balik (*feedback*) secara otomatis berdasarkan apakah jawaban yang dipilih tersebut benar atau salah. Jika benar maka skor bertambah 5 dan jika salah maka skor bertambah 1.

6. Proses *Export* Aplikasi

Pada Gambar 4.11 merupakan tahap akhir dalam pengembangan adalah proses ekspor aplikasi yang dikonfigurasi melalui jendela *Build Profiles* di *Unity2D*. Pada tahap ini, target platform secara spesifik diatur ke sistem operasi *Android* agar aplikasi pembelajaran dapat dijalankan pada perangkat seluler. Seluruh *scene* yang telah dikembangkan mulai dari menu utama, halaman materi, hingga kuis interaktif dimasukkan ke dalam daftar *Scene List* dan diurutkan secara berurutan. Penomoran urutan ini sangat penting karena *scene* yang ditempatkan pada indeks 0 (seperti *scene* MenuUtama) akan dimuat pertama kali saat aplikasi dibuka oleh pengguna. Setelah semua susunan *scene* dipastikan lengkap dan pengaturannya tepat, proses kompilasi dieksekusi dengan menekan tombol "*Build*" di bagian bawah jendela untuk menghasilkan berkas instalasi akhir yang siap didistribusikan.



Gambar 4.11 Proses *Export* Aplikasi

4.1.4 Tahap Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi adalah tahap penerapan media belajar berbasis *Android* yang telah dikembangkan kepada validator dan pengguna. Tujuan tahap ini adalah untuk memperoleh penilaian mengenai kelayakan media dari aspek materi, media, dan soal, serta mengetahui tanggapan peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Hasil implementasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan produk sehingga media yang dikembangkan memenuhi aspek kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

A. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian isi materi yang terdapat pada media belajar *Android* dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta karakteristik peserta didik kelas IX SMP. Penilaian dilakukan oleh validator yang memiliki kompetensi di bidang materi Informatika menggunakan instrumen angket yang telah disusun berdasarkan indikator penilaian

materi. Data hasil validasi diperoleh melalui pengisian angket menggunakan skala Likert. Hasil penilaian kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh nilai persentase kelayakan, sedangkan saran dan masukan dari validator dianalisis secara kualitatif sebagai dasar perbaikan media. Berikut merupakan hasil validasi yang diberikan oleh ahli materi.

Tabel 4.2 Validasi Ahli Materi

AHLI MATERI							
Nama :	Prita Dellia, S.Kom., M.Kom.						
Dosen :	Lektor, Sistem Informasi						
No.	Aspek	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
1	Kualitas Rekayasa Perangkat Lunak	Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran				4	
		Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran				4	
		Kejelasan uraian materi aplikasi perkantoran				4	
2	Desain Antarmuka (UI)	Materi mudah dipahami oleh siswa SMP				4	
		Materi disajikan secara runtut dan sistematis				4	
		Kedalaman materi sesuai dengan tingkat kelas				4	
3	Interaktivitas	Bahasa komunikatif dan informatif				4	
		Penggunaan istilah sesuai dengan konsep aplikasi perkantoran				4	
		Kesesuaian bahasa dengan tingkat kognitif siswa				4	
4	Kualitas Visual dan Audio	Kalimat jelas dan tidak menimbulkan makna ganda				4	

		Ketepatan ejaan dan struktur kalimat				4
		Konsistensi penggunaan istilah				5
Jumlah			49			
K	49	100	81,67%	Sangat Layak		
	60					

Validator ahli materi memberikan beberapa saran dan masukan untuk penyempurnaan media pembelajaran, yaitu memperbaiki pembagian materi agar lebih sistematis, merapikan spasi antara materi dan gambar sehingga tampilan lebih rapi, menyeragamkan ukuran dan jenis font agar konsisten, serta memperjelas kualitas gambar untuk meningkatkan keterbacaan dan kenyamanan pengguna dalam mempelajari materi. Hasil validasi ahli materi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum X_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{49}{60} \times 100\%$$

$$P = 81,67\%$$

Hasil validasi ahli materi pada Tabel 4.2 diperoleh total skor sebesar 49 dari skor maksimum 60, sehingga diperoleh persentase sebesar 81,67%. Berdasarkan kriteria kelayakan yang digunakan, persentase tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hal ini menunjukkan bahwa materi pada media belajar Android telah memenuhi aspek kesesuaian materi, tujuan pembelajaran, dan penyajian materi sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Saran dan masukan dari

validator selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi media sebelum tahap implementasi.

B. Validasi Ahli Media

Tabel 4.3 Validasi Ahli Media

AHLI MEDIA							
Nama :	Ana Tsalitsatun Ni'mah, S.Kom., M.Kom.						
Dosen :	Asisten Ahli, Pemrograman Dasar						
No.	Aspek	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
1	Kualitas Rekayasa Perangkat Lunak	Aplikasi berjalan stabil tanpa error					5
		Waktu respon aplikasi cepat				4	
		Kemudahan instalasi dan penggunaan				4	
2	Desain Antarmuka (UI)	Tata letak menu jelas dan konsisten				4	
		Pemilihan warna dan ikon menarik				4	
		Kesesuaian desain dengan karakteristik siswa SMP				4	
3	Interaktivitas	Respon aplikasi terhadap input pengguna					5
		Kejelasan navigasi antar menu				4	
		Mekanisme permainan mendukung pembelajaran				4	
4	Kualitas Visual dan Audio	Kualitas grafis 2D jelas dan proporsional					5
		Animasi mendukung pemahaman materi			3		
		Efek suara tidak mengganggu konsentrasi				4	
Jumlah			50				
K	50	100	83,33%	Sangat Layak			
	60						

Validasi ahli media bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan media belajar *Android* dari aspek tampilan, kemudahan penggunaan, navigasi, desain antarmuka, serta fungsi media secara keseluruhan. Penilaian dilakukan oleh validator yang memiliki kompetensi pada bidang media pembelajaran menggunakan instrumen angket yang telah disusun sesuai indikator penilaian media. Hasil validasi diperoleh melalui pengisian angket menggunakan skala Likert, kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat kelayakan media. Selain itu, komentar dan saran yang diberikan validator dianalisis secara kualitatif sebagai bahan evaluasi dalam proses penyempurnaan media. Adapun hasil penilaian ahli media disajikan pada Tabel 4.3.

Validator ahli media memberikan beberapa saran dan masukan untuk penyempurnaan media pembelajaran, yaitu menempatkan tombol kembali pada posisi yang lebih mudah dijangkau, menyesuaikan materi dengan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai panduan yang berlaku, melengkapi materi mengenai rumus pada *Microsoft Excel* serta fungsi tombol pada *Microsoft Word*, mencantumkan referensi yang mendukung penerapan sistem penilaian dengan skor +5 untuk jawaban benar dan +1 untuk jawaban salah, menambahkan fitur kembali langsung ke halaman utama (*home*), memperbaiki navigasi antarmenu agar lebih mudah digunakan, merevisi letak menu pengaturan (*setting*), serta membedakan tampilan gambar *Minecraft* yang digunakan untuk menunjukkan jawaban benar dan jawaban salah agar lebih jelas bagi pengguna. Hasil validasi ahli media dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum X_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{50}{60} \times 100\%$$

$$P = 83,33\%$$

Hasil validasi ahli media pada Tabel 4.3, diperoleh total skor sebesar 50 dari skor maksimum 60, sehingga memperoleh persentase sebesar 83,33%. Berdasarkan kriteria kelayakan media, hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media belajar *Android* yang dikembangkan telah memenuhi aspek tampilan, kemudahan penggunaan, navigasi, serta fungsi media. Masukan yang diberikan validator kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan media agar kualitas aplikasi menjadi lebih optimal.

C. Validasi Ahli Soal

Validasi ahli soal pada Tabel 4.4 dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen evaluasi yang digunakan pada media belajar *Android*. Penilaian meliputi kesesuaian soal dengan indikator pembelajaran, kejelasan bahasa, tingkat kesulitan soal, serta ketepatan kunci jawaban. Proses validasi dilakukan oleh validator yang memiliki kompetensi dalam penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran. Data hasil validasi diperoleh melalui pengisian angket menggunakan skala Likert, kemudian dianalisis untuk memperoleh tingkat kelayakan instrumen soal. Selain penilaian kuantitatif, validator juga memberikan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan soal yang terdapat pada media pembelajaran.

Tabel 4.4 Validasi Ahli Soal

AHLI SOAL							
Nama :	Yophie Adhi Sasmita, S.E., M.Pd.						
Guru :	Informatika, UPTD SMPN 2 Kamal						
No.	Aspek	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
1	Materi	Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran					5
		Kesesuaian soal dengan indikator pencapaian					5
		Kesesuaian soal dengan materi aplikasi perkantoran					5
2	Konstruksi	Kejelasan pokok soal					5
		Kejelasan pilihan jawaban					5
		Hanya terdapat satu jawaban benar					5
		Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda					5
3	Bahasa	Menggunakan bahasa yang komunikatif					5
		Sesuai tingkat perkembangan siswa SMP					5
		Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar					5
Jumlah			50				
K	50	100	100,00%	Sangat Layak			
	50						

Validator ahli soal memberi masukan pada butir soal yang disajikan masih pada tingkat C1 & C2 sesuai dengan materi yang disajikan, untuk pengembangan berikutnya konten materi dan soal bisa ditingkatkan pada tingkat C3-C5, menambahkan visual gambar dan atau Audio selain teks, termasuk varian model soal seperti pilihan ganda kompleks dan menjodohkan, tambahkan juga keterangan bantuan deskripsi pada pilihan jawaban jika salah, sehingga pengguna bisa lebih

memahami pertanyaan dengan pilihan jawaban yang benar. Hasil validasi ahli soal dihitung menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum X_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$P = 100\%$$

Hasil validasi ahli soal pada Tabel 4.4, diperoleh total skor sebesar 50 dari skor maksimum 50, sehingga memperoleh persentase sebesar 100%. Berdasarkan kriteria kelayakan, hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir soal yang terdapat pada media pembelajaran telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki tingkat kesesuaian yang baik, serta layak digunakan sebagai instrumen evaluasi hasil belajar peserta didik.

D. Respon Siswa

Uji respon siswa dilakukan setelah peserta didik menggunakan media belajar *Android* pada proses pembelajaran. Tujuan uji respon adalah untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap media yang dikembangkan, meliputi aspek kemudahan penggunaan, tampilan, penyajian materi, serta manfaat media dalam mendukung proses pembelajaran. Data respon siswa diperoleh melalui penyebaran angket menggunakan skala Likert kepada seluruh peserta didik yang menjadi subjek uji coba. Hasil angket kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kelayakan media berdasarkan sudut pandang pengguna. Data respon siswa terdiri dari Uji Coba Kelompok Kecil dan Uji Coba Kelompok Besar (Afsari dkk., 2021).

a. Uji Coba Kelompok Kecil

Melibatkan 5 orang siswa kelas IX yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan kemampuan akademik yang beragam (tinggi, sedang, dan rendah). Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh respon awal siswa, mengidentifikasi kendala penggunaan, serta menemukan kemungkinan kesalahan teknis (*bug*) pada aplikasi.

Tabel 4.5 Respon Siswa Uji Coba Kelompok Kecil

Butir Pertanyaan	Skor Penilaian					Total Penilaian 5 Siswa	Skor Maksimal	%
	1	2	3	4	5			
1	3	5	5	4	5	22	25	88%
2	3	5	5	5	5	23	25	92%
3	4	5	5	5	4	23	25	92%
4	3	5	5	5	4	22	25	88%
5	4	5	5	5	5	24	25	96%
6	4	5	5	5	5	24	25	96%
7	3	5	5	5	5	23	25	92%
Total	24	35	35	34	33	161	175	92%

Hasil uji coba pengguna pada siswa kelompok kecil, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk pengembangan media pembelajaran, yaitu mengoptimalkan ukuran aplikasi agar dapat digunakan pada perangkat dengan kapasitas memori yang terbatas, meningkatkan sensitivitas kontrol agar lebih responsif, menambahkan fitur belajar sebagai pelengkap materi dalam aplikasi, memperhatikan aspek keamanan aplikasi terhadap potensi virus atau *malware* pada pengembangan selanjutnya, membuat tampilan awal aplikasi lebih menarik, serta memperbaiki mekanisme *drag and drop* agar pengguna lebih mudah dalam meletakkan jawaban. Meskipun demikian, secara umum pengguna memberikan tanggapan positif dan menyatakan bahwa aplikasi telah mencakup seluruh materi aplikasi perkantoran, mudah dipahami, dan menarik untuk digunakan sebagai

media pembelajaran. Hasil validasi respon siswa uji coba kelompok kecil dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum X_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{161}{175} \times 100\%$$

$$P = 92\%$$

Hasil angket respon siswa uji coba kelompok kecil pada Tabel 4.5, diperoleh total skor sebesar 161 dari skor maksimum 175, sehingga memperoleh persentase sebesar 92%. Berdasarkan kriteria kelayakan, hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hal ini menunjukkan bahwa media belajar Android memperoleh tanggapan yang sangat positif dari peserta didik. Siswa menilai media memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan, serta membantu dalam memahami materi aplikasi perkantoran.

b. Uji Coba Kelompok Besar

Melibatkan satu kelas penuh siswa kelas IX SMPN 2 Kamal berjumlah 20 siswa. Uji coba ini pada Tabel 4.6 bertujuan untuk mengukur tingkat kepraktisan, kemenarikan, dan kebermanfaatan media belajar berbasis game edukasi 2D dalam pembelajaran aplikasi perkantoran secara lebih luas.

Tabel 4.6 Respon Siswa Uji Coba Kelompok Besar

Butir Angket	Skor Penilaian Siswa																				Σ	Skor Maks.	P
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	4	3	4	5	4	5	87	100	87%
2	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	3	3	4	5	3	5	85	100	85%
3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	5	5	5	5	87	100	87%
4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	3	4	5	4	5	86	100	86%
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	4	3	3	5	4	5	86	100	86%
6	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	4	3	4	5	3	5	86	100	86%
7	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	3	3	4	5	4	5	86	100	86%
Σ	35	35	35	35	21	33	33	33	33	32	21	21	21	32	22	22	33	27	23	35	603	700	86%

Hasil uji coba pengguna pada siswa kelompok besar, secara umum media pembelajaran memperoleh tanggapan yang sangat positif karena dinilai menarik, mudah dipahami, membantu proses belajar mandiri, serta lebih interaktif dibandingkan media pembelajaran yang biasa digunakan. Meskipun demikian, pengguna juga memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu mengoptimalkan ukuran aplikasi agar dapat digunakan pada berbagai perangkat dengan kapasitas memori yang berbeda, menambahkan fitur-fitur baru seperti materi, contoh, panduan penggunaan, musik latar, sistem gamifikasi berupa *leaderboard*, serta variasi tampilan agar lebih menarik. Selain itu, pengguna juga menyarankan perbaikan pada mekanisme *drag and drop* yang masih mengalami kendala, peningkatan stabilitas aplikasi agar mengurangi *bug*, serta penyempurnaan penjelasan materi sehingga penyampaian informasi menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, pengguna menilai media pembelajaran ini layak digunakan sebagai sarana pembelajaran informatika dan diharapkan dapat terus dikembangkan agar memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Persentase hasil validasi respon siswa uji coba kelompok besar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum X}{\sum X_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{603}{700} \times 100\%$$

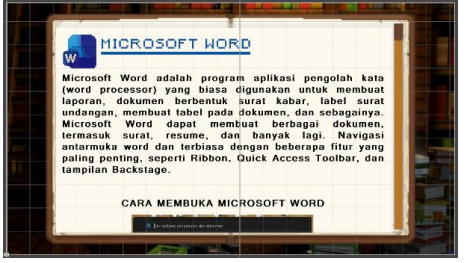
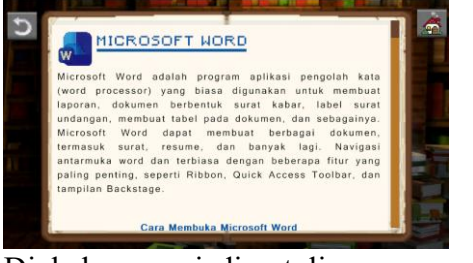
$$P = 86\%$$

Berdasarkan hasil angket respon siswa uji coba kelompok besar pada Tabel 4.6, diperoleh total skor sebesar 603 dari skor maksimum 700, sehingga memperoleh persentase sebesar 86%. Berdasarkan kriteria kelayakan, hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hasil ini menunjukkan bahwa media belajar Android yang dikembangkan dapat diterima dengan sangat baik oleh peserta didik dan dinilai mampu mendukung proses pembelajaran aplikasi perkantoran secara efektif.

4.1.5 Tahap Evaluasi (Evaluation)

Pada tahap evaluasi, pengembang akan membenahi media belajar sesuai dengan komentar dan saran yang telah diberikan oleh validator media, validator materi dan validator soal serta data dari respon siswa. Hasil dari revisi produk ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Tahap Evaluasi Revisi Produk

No	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1.	 Tampilan menu utama dominan seperti <i>Minecraft</i> pada umumnya	 Diubah menjadi lebih besar namun tombol pengaturan dan keluar ada diatas pojok kanan dan kiri
2.	 Tampilan Materi pada awalnya navigasi kembali dibawah dan ada tombol CP dan TP	 Diubah pada navigasi kembali dan penambahan menu utama pada pojok kanan dan kiri, tombol CP dan TP berubah menjadi ATP
3.	 Tampilan pada materi banyak tulisan dan susunan materi yang berantakan	 Diubah menjadi tulisan yang seragam dan susunan materi kini jauh lebih rapi dan navigasi ada di pojok kiri dan kanan
4.	 Pada bagian awal pemilihan kuis navigasi Kembali ada dibawah	 Diubah seperti pada nomor 2 yang terletak di pojok atas kiri untuk kembali dan di pojok kanan untuk menu utama

4.2 Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh selama proses pengembangan media belajar *Android IT Quest*. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil pada setiap tahapan model ADDIE, hasil validasi oleh para ahli, respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan, serta membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang relevan.

4.2.1 Pembahasan Proses Pengembangan Media

Media belajar *Android IT Quest* dikembangkan menggunakan model ADDIE yang terdiri atas lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Penerapan model ADDIE memberikan alur pengembangan yang sistematis sehingga setiap tahapan saling berkaitan dalam menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada tahap *Analysis*, dilakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Informatika di SMP Negeri 2 Kamal untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran aplikasi perkantoran masih memerlukan media yang mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta mendukung proses belajar secara mandiri. Tahap *Design* menghasilkan rancangan media berupa penyusunan materi berdasarkan ATP, *flowchart*, dan *storyboard* yang menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya, pada tahap *Development*, seluruh rancangan diwujudkan menjadi media belajar berbasis Android menggunakan *Unity* sehingga menghasilkan aplikasi yang memuat materi, kuis, dan sistem penilaian. Tahap *Implementation* dilakukan melalui validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli soal, serta uji respon kepada peserta didik. Masukan yang diperoleh dari tahap

implementasi kemudian digunakan sebagai dasar pada tahap *Evaluation* untuk menyempurnakan media sehingga diperoleh produk akhir yang layak digunakan dalam pembelajaran.

4.2.2 Pembahasan Kelayakan Media

Hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli soal menunjukkan bahwa media belajar *Android* yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan aspek isi materi, tampilan media, navigasi, serta instrumen evaluasi. Penilaian dari para validator menunjukkan bahwa media telah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada materi aplikasi perkantoran. Selain memberikan penilaian kuantitatif, para validator juga memberikan beberapa masukan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi terhadap media. Perbaikan dilakukan pada aspek penyajian materi, tampilan antarmuka, navigasi aplikasi, dan penyempurnaan soal sehingga kualitas media menjadi lebih baik sebelum diujicobakan kepada peserta didik.

Secara keseluruhan, hasil validasi menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi aspek kelayakan dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran berbasis Android. Hasil validasi ahli materi memperoleh persentase sebesar 81,67%, ahli media sebesar 83,33%, dan ahli soal sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori Sangat Layak.

4.2.3 Pembahasan Respon Siswa

Hasil uji respon menunjukkan bahwa peserta didik memberikan tanggapan positif terhadap media belajar *Android IT Quest*. Peserta didik menilai bahwa media memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan, serta membantu dalam memahami materi aplikasi perkantoran. Integrasi materi, latihan soal, dan kuis

dalam satu aplikasi memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dibandingkan penggunaan media pembelajaran konvensional. Respon positif tersebut menunjukkan bahwa media belajar *Android* dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan berpotensi menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran Informatika di SMP.

4.2.4 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis *Android* maupun game edukasi mampu meningkatkan kualitas media pembelajaran dan memperoleh tingkat kelayakan yang tinggi berdasarkan hasil validasi ahli serta respon pengguna.

Perbedaan penelitian ini pada Tabel 4.8 penelitian terdahulu terletak pada media yang dikembangkan, yaitu aplikasi *IT Quest* yang dirancang khusus untuk pembelajaran aplikasi perkantoran siswa kelas IX SMP menggunakan *Unity*. Media ini mengintegrasikan materi pembelajaran, kuis, dan sistem penilaian dalam satu aplikasi *Android* sehingga peserta didik dapat belajar secara lebih mandiri dan interaktif.

Tabel 4.8 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini
1.	Prayudha & Chotijah (2024) Pengembangan Game Edukasi 2D Mata Pelajaran IPA Menggunakan Unity Berbasis Mobile	Game edukasi 2D yang dikembangkan dinyatakan layak berdasarkan validasi ahli dan uji coba kepada pengguna serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memperoleh kategori layak berdasarkan validasi ahli dan respon siswa. Perbedaannya, penelitian ini mengembangkan game edukasi 2D pada materi aplikasi perkantoran untuk siswa kelas IX SMP,

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini
			sedangkan Prayudha dan Chotijah berfokus pada materi IPA
2.	Putri dkk. (2022) Efektivitas Game Edukasi Mobile terhadap Pemahaman Konsep	Penggunaan game edukasi mobile terbukti meningkatkan pemahaman konsep dan retensi informasi siswa.	Sejalan dengan penelitian Putri dkk., media <i>IT Quest</i> memperoleh respon positif dari peserta didik dan membantu proses pembelajaran. Namun, penelitian ini berfokus pada pengembangan produk menggunakan model ADDIE, bukan menguji efektivitas pembelajaran.
3.	Nirwana & Purwanto (2022) Implementasi Unity 2D dalam Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android	<i>Unity 2D</i> mampu menghasilkan game edukasi yang berjalan stabil pada perangkat <i>Android</i> dan layak digunakan sebagai media pembelajaran.	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>Unity</i> dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis <i>Android</i> yang layak digunakan. Perbedaannya, penelitian ini mengembangkan media pada materi aplikasi perkantoran dengan fitur materi, kuis, dan evaluasi dalam satu aplikasi.
4.	Andi Rustandi & Rismayanti (2021) Penerapan Model ADDIE dalam Pengembangan Media Pembelajaran di SMPN 22 Kota Samarinda	Model ADDIE efektif diterapkan dalam pengembangan game edukasi dan menghasilkan media yang layak berdasarkan validasi ahli.	Penelitian ini juga menggunakan model ADDIE dan menghasilkan media yang memperoleh kategori layak berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, ahli soal, serta respon peserta didik. Perbedaannya terletak pada materi yang dikembangkan, yaitu aplikasi perkantoran untuk siswa kelas IX SMP.
5.	Rakhman dkk. (2024) Peningkatan Kompetensi Aplikasi Perkantoran bagi	Penguasaan aplikasi perkantoran dapat ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran digital.	Penelitian ini mendukung hasil tersebut dengan menghadirkan media belajar berbasis game edukasi 2D yang memuat

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini
	Siswa SMK NU 01 Adiwerna		materi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Berbeda dengan penelitian Rakhman dkk., penelitian ini menghasilkan aplikasi Android interaktif sebagai media pembelajaran.
6.	Atika (2025) Pengembangan Game Edukasi 2D untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa	Game edukasi 2D mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan.	Hasil respon siswa pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa media memperoleh tanggapan positif. Selain meningkatkan ketertarikan belajar, media yang dikembangkan juga berfungsi sebagai sarana penyampaian materi dan evaluasi pembelajaran aplikasi perkantoran.
7.	Sasmita & Widayat (2021) Pengembangan Modul Digital Bimbingan TIK Berbasis Android Menggunakan Model Hannafin and Peck	Modul digital berbasis Android dinyatakan layak berdasarkan validasi ahli dan uji coba kepada siswa.	Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan karena media yang dikembangkan juga memperoleh hasil validasi yang menunjukkan kategori layak. Perbedaanannya, penelitian ini menggunakan model ADDIE dan mengembangkan game edukasi 2D berbasis <i>Unity</i> , sedangkan penelitian Sasmita & Widayat mengembangkan modul digital menggunakan model Hannafin and Peck.

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Android* maupun *game* edukasi memperoleh tingkat kelayakan yang baik berdasarkan hasil validasi ahli dan respon pengguna. Hasil tersebut memperkuat

bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk media pembelajaran interaktif mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif.

Namun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Media yang dikembangkan berupa *game* edukasi *2D IT Quest* menggunakan *Unity* dengan model pengembangan ADDIE yang mengintegrasikan materi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kuis interaktif, serta sistem penilaian dalam satu aplikasi *Android*. Dengan demikian, media yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian materi, tetapi juga sebagai media evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa kelas IX SMP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perancangan dan pembangunan media belajar berbasis game edukasi 2D pada platform *Android* menggunakan *Unity* dilakukan dengan menerapkan model ADDIE yang meliputi lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Pada tahap *Analysis*, dilakukan observasi, wawancara guru Informatika, dan analisis kebutuhan di SMPN 2 Kamal sehingga diperoleh kebutuhan akan media pembelajaran berbasis Android yang memadukan materi dan evaluasi dalam satu aplikasi. Tahap *Design* menghasilkan rancangan media berupa Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), *flowchart*, *storyboard*, struktur menu, dan desain antarmuka sebagai acuan pengembangan. Tahap *Development* dilakukan dengan membangun aplikasi menggunakan *Unity* yang memuat materi *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft PowerPoint*, kuis pilihan ganda, permainan *drag and drop*, sistem penilaian, serta proses *build* menjadi aplikasi *Android*. Tahap *Implementation* dilaksanakan melalui validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli soal serta uji coba kepada peserta didik. Selanjutnya, pada tahap *Evaluation*, media disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari para validator serta hasil uji coba siswa sehingga menghasilkan media pembelajaran yang sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Hasil pengujian kelayakan menunjukkan bahwa media belajar berbasis game edukasi 2D yang dikembangkan memperoleh kategori Sangat Layak berdasarkan hasil validasi 1 ahli materi, 1 ahli media, dan 1 ahli soal, dengan persentase masing-masing sebesar 81,67%, 83,33%, dan 100%. Selain itu,

hasil uji respon pengguna yang melibatkan 5 siswa pada uji coba kelompok kecil memperoleh persentase 92%, sedangkan 20 siswa pada uji coba kelompok besar memperoleh persentase 86%, yang keduanya termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran *IT Quest* sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran aplikasi perkantoran bagi siswa kelas IX SMP karena memenuhi aspek kelayakan materi, media, instrumen evaluasi, serta memperoleh tanggapan positif dari peserta didik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Media pembelajaran yang dikembangkan masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur koneksi internet, sehingga memungkinkan pembaruan materi, sinkronisasi data, maupun integrasi dengan layanan pembelajaran daring.
2. Media pembelajaran dapat dilengkapi dengan fitur audio dan video pembelajaran agar penyampaian materi menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa.
3. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan *database* untuk menyimpan data pengguna, nilai, serta riwayat pembelajaran sehingga kegiatan belajar siswa dapat terdokumentasi dengan baik.

4. Penelitian berikutnya dapat menambahkan fitur *leaderboard* atau papan peringkat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui kompetisi yang sehat.
5. Materi pembelajaran dapat diperluas dengan menambahkan topik aplikasi perkantoran lainnya maupun materi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan perkembangan kurikulum.
6. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan implementasi pada jumlah responden yang lebih banyak dan pada sekolah yang berbeda sehingga efektivitas media pembelajaran dapat diketahui secara lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, R., Kesumawati, N., & Surmilasari, N. (2021). Pengembangan video pembelajaran berbasis TPACK dalam materi pecahan untuk siswa kelas IV SD. *SEJ (School Education Journal)*, 11(4), 339–348.
- Amalia, R., Assani, S., Effindi, M. A., Wijaya, E. Y., & Aini, N. (2023). Rancang bangun media pembelajaran algoritma pemrograman berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan dan Informatika*, 9(2), 188–200. <https://doi.org/10.21107/edutic.v9i2.20215>
- Andriani, Yusna, Ramadona, Y., Estiningtias, E. P., & Satriani, A. (2023). Interaksi guru dan siswa: Analisis mendalam terhadap kurangnya motivasi belajar di kelas akibat metode pengajaran tradisional. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(3), 487–493. <https://doi.org/10.58540/pijar.v1i3.496>
- Atika, S. (2025). Recent trends and innovations in elementary school educational game development: A literature review. *Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 8(1), 53–63.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*. <http://bskap.kemdikbud.go.id>
- Cahyo, A. N., Luriawati, D., & Wagiran. (2022). Analisis butir soal penilaian keterampilan kebahasaan pada pembelajaran teks eksplanasi kelas XI. *JBS: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 11–19.
- Fadli, R., & Hakiki, M. (2020). Validitas Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Komputer Dan Jaringan Dasar Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.52060/pti.v1i1.302>
- Febriani, F., & Widowati, A. (2023). Analisis Keefektifan Belajar pada Masa Pandemi di SD IT Al-Azhar Tebo. *Jurnal Pendidikan Tematik Dikdas*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.22437/jptd.v8i1.23308>
- Febrianti, E., Wahyuningtyas, N., & Ratnawati, N. (2021). Pengembangan Multimedia Interaktif “SCRIBER” untuk Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(2), 275. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i2.3005>
- Imania, K. A. N., Purwanti, Y., Bariah, S. H., Dharma, D., & Septiani, V. (2025). Pengembangan e-modul berbasis flipbook pada materi aplikasi perkantoran mata pelajaran Informatika di SMPN 6 Garut. *PETIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), 79–98. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v11i1.2555>

- Majidi, M. W., Norhidayah, S., Marhamah, & Azis, A. (2024). Pengembangan media pembelajaran berbasis game ular tangga digital pada materi Asmaul Husna kelas VII di SMP NU Palangka Raya. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 410–421.
- Muhfiyanti, Mulyadi, D., & Aimah, S. (2021). Android-based mobile learning media in teaching reading of report texts. *Getsempena English Education Journal (GEEJ)*, 8(1), 177–191.
- Mulyosari, E. T., & Khosiyono, B. H. C. (2023). Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2395–2405. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5037>
- Nirwana, N. C., & Purwanto, A. (2022). Pengembangan teknologi game Indonesia "Pramuka Asik" menggunakan Unity 2d engine berbasis Android. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2103–2116.
- Park, S., & Kim, S. (2022). Points and the delivery of gameful experiences in a gamified environment: Framework development and case analysis. *JMIR Serious Games*, 10(3), e35907. <https://doi.org/10.2196/35907>
- Pioke, F., Olilingo, F. Z., Saleh, S. E., Alam, H. V., Pakaya, A. R., Panigoro, M., & Hafid, R. (2023). Development of Android-based learning media. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(7), 5584–5595. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i7.3982>
- Prayudha, I. T., & Chotijah, U. (2024). Pengembangan game edukasi 2D mata pelajaran IPA menggunakan Unity berbasis mobile. *JUTIKOM (Jurnal Teknik Informatika dan Komputer)*, 3(2), 46–52.
- Putri, I. Y. V. S., Rahayu, S., & Dasna, I. W. (2022). Game-based learning application in chemistry learning: A systematic literature review. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.23960/jpmipa/v23i1.pp01-12>
- Rakhman, A., Bakhar, M., Prihandoyo, M. T., & Sungkar, M. S. (2024). Peningkatan kompetensi aplikasi perkantoran bagi siswa SMK NU 01 Adiwerna. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v3i01>
- Ramansyah, W., Sari, A. K., Panich, P., & Akbar, N. H. (2018). Development of education game "Halo Indonesia" based on android for Walailak University students of Thailand. *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 2(2), 99–106.
- Rusmayana, T. (2021). Model Pembelajaran Addie Integrasi Pedati Di Smk Pgri Karisma Bangsa Sebagai Pengganti Praktek Kerja Lapangan Dimasa Pandemi Covid-19 (Cetakan ke-1). Bandung: Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/351939-model-pembelajaran-addie-integrasi-pedat-33edcda7.pdf>

- Rustandi, A., & Rismayanti. (2021). Penerapan model ADDIE dalam pengembangan media pembelajaran di SMPN 22 Kota Samarinda. *Jurnal Fasilkom*, 11(2), 57–60. <https://doi.org/10.37859/jf.v11i2.2690>
- Saidah, M. A., Huda, D. N., Zulkipli, Saputra, A., & Zufachmi. (2025). Peningkatan keterampilan digital melalui aplikasi perkantoran dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(3), 566–581. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i3.24133>
- Saputro, S. D., & Arfi, I. (2023). Efektivitas game edukasi pada materi suhu sebagai media belajar siswa SMA. *Journal of Education and Informatics Research*, 4(1), 66–72.
- Sasmita, Y. A., Widayat, E., & Supeno. (2021). Pengembangan modul digital bimbingan TIK berbasis android menggunakan model Hannafin and Peck. *Jurnal Vinertek Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 1(3), 12–18.
- Sugiyono. (2024). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-6). *Alfabeta*.
- Susaniari, N. K. A. C., & Santosa, M. H. (2024). A systematic review on the implementation of game-based learning to increase EFL students' motivation. *Journal of English Language and Education*, 9(6), 77–87. <https://doi.org/10.31004/jele.v9i6.520>
- Tim Dosen Pengabdian Masyarakat. (2024). *Modul pelatihan komputer Microsoft Word 2016 tingkat dasar*. Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri.
- Tim Dosen Pengabdian Masyarakat. (2024). *Modul pelatihan komputer Microsoft Excel 2016 tingkat dasar*. Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri.
- Tim Dosen Pengabdian Masyarakat. (2024). *Modul pelatihan komputer Microsoft PowerPoint 2016 tingkat dasar*. Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri.
- Utami, K., Akhyar, M., & Sudiyanto, S. (2023). Potential implementation of android-based interactive multimedia for student learning activities. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 507–518. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2641>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Observasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura Telp.(031) 3011146
Laman:www.fkip.trunojoyo.ac.id Surel:fkip.trunojoyo.ac.id

Nomor : B/2388/UN46.3.6/PK.01.03/2025
Hal : Surat Pengantar

1 Oktober 2025

Kepada
Kepala UPTD SMPN 2 Kamal
di Bangkalan

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yaitu :

Nama : Aditya Eka Putra
NIM : 220631100001
Prodi/Jurusan : Pendidikan Informatika
Semester : VII (tujuh)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Penelitian : Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Pemanfaatan Quizizz Sebagai Alat Evaluasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Informatika

Bermaksud untuk melakukan observasi di tempat Bapak/Ibu sebagai penunjang/keperluan penulisan skripsi. Oleh karena itu kami mohon ijin dari Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat difasilitasi untuk keperluan di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,



Mochammad Alied
NIP 197008042008011010

Lampiran 2 Surat Balasan Observasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

UPTD SMP NEGERI 2 KAMAL

NPSN : 20531209 ; NSS : 201052904002

Telepon : 081333179212 ; e-mail :

humas.smpn2kamal@gmail.com

Jl. Raya Telang No. 3 Kamal Kabupaten Bangkalan 69162



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.4.5/ 355 /433.101.21.12 /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. SULFA DIANA, S.Ag, S.Pd, M.Pd

NIP : 197301222009032002

Jabatan : Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal

Menerangkan bahwa Maha siswa:

Nama : ADITYA EKA PUTRA

NIM : 220631100001

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Program Studi : Pendidikan Informatika

Judul Penelitian : Pengembangan Game Edukasi Susun kata Dalam
Materi Aplikasi Perkantoran Menggunakan Construct 2 di
UPTD SMP Negeri 2 Kamal

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan Penelitian dan pengambilan data di sekolah kami selama 1 hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 dengan baik dan sesuai ketentuan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bangkalan, 4 Desember 2025

Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal



R. SULFA DIANA, S.Ag, S.Pd, M.Pd

NIP. 197301222009032002

Lampiran 3 Hasil Wawancara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Model/metode apa yang paling sering digunakan dalam mengajar Informatika kelas 9?	Menyesuaikan kondisi; Kurikulum Merdeka menekankan berpikir kritis & kolaborasi. Paling sering dipakai: Project Based Learning (PjBL), Problem Based Learning (PBL), Discovery Learning.
2	Efektivitas metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar?	Efektif tergantung situasi kelas, kesiapan siswa, waktu mengajar (pagi/siang), kondisi psikologis. Penting melakukan asesmen awal
3	Media interaktif apa yang sering digunakan?	Media dengan respon dua arah: Gamifikasi (Quizizz, Baamboozle, Wordwall), Canva untuk media interaktif.
4	Jika motivasi belajar siswa rendah bagaimana?	Perlu asesmen awal, ice breaking, identifikasi masalah pribadi siswa. Bila perlu siswa yang bermasalah dipisahkan dan ditangani khusus.
5	Apakah lab komputer sudah memadai?	Sudah cukup memadai; perbaikan perangkat rutin tiap 3 bulan. Ada layar digital interaktif bantuan pemerintah.
6	Hambatan integrasi teknologi baru di pembelajaran?	Siswa Gen Z mudah memakai teknologi, tetapi pemahaman literasi digital masih kurang. Perlu bimbingan penggunaan bijak.
7	Kebutuhan materi skripsi terkait media interaktif?	Sudah ada Quizizz, Wordwall, dll. Namun, jika mengemabangkan media lain harus ada unsur materi Pembelajarannya
8	Perbedaan pembelajaran informatika dibanding mata pelajaran lain?	Tidak selalu lebih menarik; tergantung konten materi & guru. Ada alternatif unplugged bila ada kendala listrik/internet.

9	Langkah penerapan media interaktif dalam pembelajaran?	Mengikuti alur RPP: asesmen awal → penyampaian materi/praktik → asesmen formatif → refleksi. Media digunakan sebagai pretest, formatif, atau post-test.
10	Cara siswa mengakses media?	Pakai komputer lab, link via email/WA grup, atau scan QR Code.
11	Pendapat tentang hipotesis penelitian (media interaktif vs tanpa media)?	Harusnya ada perbedaan hasil belajar; media interaktif lebih memotivasi dan meningkatkan pemahaman.
12	Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar?	Internal: motivasi intrinsik (paling sulit). Eksternal: listrik padam, internet, dsb. Guru perlu terus belajar & melakukan personal branding.
13	Distribusi tes (pretest–posttest)?	Ikuti SOP: pretest sebelum perlakuan, posttest setelah perlakuan untuk melihat perubahan pemahaman.
14	Capaian pembelajaran apa yang paling dibutuhkan siswa?	Pemahaman dasar literasi digital: manajemen file, mengoperasikan perangkat dasar, konsep berpikir komputasional & etika digital.
15	Kebijakan penggunaan HP di sekolah?	HP dibatasi; disimpan di keranjang/loker. Hanya boleh digunakan untuk PJBL atau tugas tertentu agar teknologi tidak disalahgunakan.

Mengetahui

Narasumber Guru Informatika
SMP Negeri 2 Kamal



Yophie Adhi Sasmita, S.E., M.Pd.

NIP. 198303312009031003

Mahasiswa Pendidikan Informatika
Universitas Trunojoyo Madura



Aditya Eka Putra

NIM. 220631100001

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 Kartu Bimbingan Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama : Aditya Eka Putra
NIM : 220631100001
Judul Proposal : PENGEMBANGAN GAME EDUKASI SUSUN KATA DALAM MATERI
APLIKASI PERKANTORAN MENGGUNAKAN CONSTRUCT 2 DI
SMPN 2 KAMAL.

Dosen Pembimbing : Muhammad Afif Effendi, S.Kom., M.T.

No.	Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan (Diisi Mahasiswa)	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.	01-Agustus 2025	Referensi Penelitian Skripsi	ACC + Panduan.	
2.	16-September 2025	Mengajukan Judul Kuantitatif	Lanjut Penyusunan Bab I	
3.	11-Oktober 2025	Wawancara dan Observasi Sekolah, + Transkrip Video	ACC + Bukti Surat Badan Sekolah	
4.	16-November 2025	Ganti Judul ke Pengembangan Setelah Penulisan Atrren.	Belum Acc Namun Lanjut Penyusunan.	
5.	19-November 2025	Ganti Opsi Judul seperti Judul Sekarang.	ACC + Lampiran Bab I II via email dan Luring.	
6.	03-Desember 2025	Revisi Bab III	ACC + tanda tangan Lampiran Daftar Sempro.	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, P.O.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama : Aditya Eka Putra
NIM : 220631100001
Judul Proposal : RANCANG BANGUN MEDIA BELAJAR ANDROID UNTUK
PEMBELAJARAN APLIKASI PERKANTORAN SISWA SMP
Dosen Pembimbing : Muhammad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

No.	Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan (Diisi Mahasiswa)	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.	11/5/26	Pengajuan Pembuatan Media Belajar.	terima program.	
2.	20/5/26	Pengajuan Sumber Materi Belajar.	- tambah / isi materi	
3.	26/5/26	Pembuatan UI Media Belajar.	- ganti fontbold kis	
4.	5/6/26	Konfirmasi Tampilan UI / Pembuatan Soal		
5.	10/6/26	Pembuatan ATP dan Soal Lembar ATP		
6.	26/6/26	Analisis	lanjut membuat layout materi	
7.	16/7/26	Analisis Lanjut Bab 4 dan 5		
8.	17/7/26	Penyusunan akhir Bab 4 dan 5		
9.				
10.				
11.				

Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian dan Pengambilan Data



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 2 KAMAL
NPSN : 20531209 ; NSS : 201052904002
Telepon : 081333179212 ; e-mail :
humas.smpn2kamal@gmail.com
Jl. Raya Telang No. 3 Kamal Kabupaten Bangkalan 69162



SURAT BALASAN PENELITIAN
Nomor : 421.3/122/433.101.21.12/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: R. SULFA DIANA, S.Ag., S.Pd., M.Pd.
NIP	: 197301222009032002
Pangkat/Golongan	: Pembina IV/ b
Jabatan	: Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal
Unit Kerja	: UPTD SMP Negeri 2 Kamal

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Aditya Eka Putra
NIM	: 220631100001
Universitas	: Universitas Trunojoyo Madura
Jurusan/ Program Studi	: Pendidikan Informatika
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul	: Rancang Bangun Media Belajar Android Untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data Skripsi di sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kamal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 13 Juli 2026



Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal
R. SULFA DIANA, S.Ag., S.Pd., M.Pd
NIP. 197301222009032002

Lampiran 8 Surat Diseminasi Produk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 2 KAMAL
 NPSN : 20531209 ; NSS : 201052904002
 Telepon : 081333179212 ; e-mail :
 humas.smpn2kamal@gmail.com
 Jl. Raya Telang No. 3 Kamal Kabupaten Bangkalan 69162



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 421.3/121/433.101.21.12 /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. SULFA DIANA, S.Ag, S.Pd, M.Pd
 NIP : 197301222009032002
 Pangkat/ Golongan : Pembina IV/ b
 Jabatan : Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Aditya Eka Putra
 NIM : 220631100001
 Jurusan/ Program Studi : Pendidikan Informatika
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Telah melakukan diseminasi produk pembelajaran dengan jenis produk **“Rancang Bangun Media Belajar Android Untuk Pembelajaran Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9”** pada tanggal 13 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 13 Juli 2026


 Plt. Kepala UPTD SMPN 2 Kamal
R. SULFA DIANA, S.Ag., S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197301222009032002

Lampiran 9 Lembar Validasi Ahli Materi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: piftrunojoyo@gmail.com

LEMBAR ANGKET VALIDASI AHLI MATERI

A. Identitas Ahli Materi

Nama : Prita Dellia, S.Kom., M.Kom.

NIP : 199003052019032019

B. Petunjuk Pengisian

1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator ahli materi.
2. Lembar penilaian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:
3. Sehubungan dengan hal itu dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat pada setiap pernyataan dalam lembar penilaian ini dengan memberi tanda (✓) pada kolom skala penilaian.

Contoh:

No.	Pernyataan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Mencantumkan nama satuan pendidikan					✓
2.	Mencantumkan kelas				✓	

4. Adapun panduan skala penilaian dapat dilihat pada keterangan berikut:

5: Sangat Layak

4: Layak

3: Cukup Layak

2: Kurang Layak

1: Tidak Layak

5. Mohon untuk memberikan kritik dan saran terhadap materi yang disajikan.
6. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih.

C. Penilaian

No.	Aspek	Indikator	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.	Kesesuaian Materi	Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran				✓	
		Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran				✓	
		Kejelasan uraian materi aplikasi perkantoran				✓	
2.	Kelayakan Isi	Materi mudah dipahami oleh siswa SMP				✓	
		Materi disajikan secara runtut dan sistematis				✓	
		Kedalaman materi sesuai dengan tingkat kelas				✓	
3.	Kelayakan Bahasa	Bahasa komunikatif dan informatif				✓	
		Penggunaan istilah sesuai dengan konsep aplikasi perkantoran				✓	
		Kesesuaian bahasa dengan tingkat kognitif siswa				✓	
4.	Kejelasan Penulisan	Kalimat jelas dan tidak menimbulkan makna ganda				✓	
		Ketepatan ejaan dan struktur kalimat				✓	
		Konsistensi penggunaan istilah					✓

Modifikasi (Febrianti *et al.*, 2021)

D. Saran dan Masukan

- Perbaiki cara pembagian materi
- Spasi materi & gambar dirapikan
- Font seragam ukuran & jenis
- gambar diperjelas

E. Kesimpulan

Bapak/Ibu dipersilahkan memberikan tanda (✓) untuk memberikan kesimpulan pada penelitian pengembangan ini.

Layak digunakan tanpa revisi	
Layak digunakan dengan revisi sesuai saran	✓
Tidak layak digunakan	

Bangkalan, 26 Juni 2026

Validator Ahli Materi



Prita Dellia, S.Kom., M.Kom.

NIP 199003052019032019

Lampiran 10 Lembar Validasi Ahli Media



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: piftrunojoyo@gmail.com

LEMBAR ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA

A. Identitas Ahli Media

Nama : Ana Tsalitsatun Ni'mah, S.Kom., M.Kom.

NIP : 198912012022032006

B. Petunjuk Pengisian

1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator ahli media.
2. Lembar penilaian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:
3. Sehubungan dengan hal itu dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat pada setiap pernyataan dalam lembar penilaian ini dengan memberi tanda (✓) pada kolom skala penilaian.

Contoh:

No.	Pernyataan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Mencantumkan nama satuan pendidikan					✓
2.	Mencantumkan kelas				✓	

4. Adapun panduan skala penilaian dapat dilihat pada keterangan berikut:

5: Sangat Layak

4: Layak

3: Cukup Layak

2: Kurang Layak

1: Tidak Layak

5. Mohon untuk memberikan kritik dan saran terhadap media pembelajaran yang dikembangkan.
6. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih.

C. Penilaian

No.	Aspek	Indikator	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.	Kualitas Rekayasa Perangkat Lunak	Aplikasi berjalan stabil tanpa error					✓
		Waktu respon aplikasi cepat				✓	
		Kemudahan instalasi dan penggunaan				✓	
2.	Desain Antarmuka (UI)	Tata letak menu jelas dan konsisten				✓	
		Pemilihan warna dan ikon menarik				✓	
		Kesesuaian desain dengan karakteristik siswa SMP				✓	
3.	Interaktivitas	Respon aplikasi terhadap input pengguna					✓
		Kejelasan navigasi antar menu				✓	
		Mekanisme permainan mendukung pembelajaran				✓	
4.	Kualitas Visual dan Audio	Kualitas grafis 2D jelas dan proporsional					✓
		Animasi mendukung pemahaman materi			✓		
		Efek suara tidak mengganggu konsentrasi				✓	

Modifikasi (Sugiyono, 2022)

D. Saran dan Masukan

- tombol kembali diberi di atas
- perhatikan CP (mempraktikkan), sesuaikan media dg CP (diskusikan dg penjurung).
- rumus di materi excel blm lengkap.
- rumus tombol di word belum lengkap.
- Repekanse pemberian skor 5 dan 1 untuk salah benar?
- kembali ke home lgsg blm ada.
- perhatikan navigasi antar menu.
- revisi tempat setting
- gambar minecraft di bedakan salah benar.

E. Kesimpulan

Bapak/Ibu dipersilahkan memberikan tanda (✓) untuk memberikan kesimpulan pada penelitian pengembangan ini.

Layak digunakan tanpa revisi	☒
Layak digunakan dengan revisi sesuai saran	☐
Tidak layak digunakan	☐

Bangkalan, 23 Juni 2026

Validator Ahli Media



Ana Tsalitsatun Ni'mah, S.Kom., M.Kom.

NIP 198912012022032006

Lampiran 11 Lembar Validasi Ahli Soal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
 Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
 Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
 Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
 Email: piftrunojoyo@gmail.com

LEMBAR ANGKET VALIDASI AHLI SOAL

A. Identitas Ahli Soal

Nama : Yophie Adhi Sasmita, S.E., M.Pd.
 NIP : 198303312009031003

B. Petunjuk Pengisian

- Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator ahli soal.
- Lembar penilaian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:
- Selubungan dengan hal itu dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat pada setiap pernyataan dalam lembar penilaian ini dengan memberi tanda (✓) pada kolom skala penilaian.

Contoh:

No.	Pernyataan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Mencantumkan nama satuan pendidikan					✓
2.	Mencantumkan kelas				✓	

4. Adapun panduan skala penilaian dapat dilihat pada keterangan berikut:

5: Sangat Layak
4: Layak
3: Cukup Layak
2: Kurang Layak
1: Tidak Layak

- Mohon untuk memberikan kritik dan saran terhadap media pembelajaran yang dikembangkan.
- Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih.

C. Penilaian

No.	Aspek	Indikator	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.	Materi	Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran					✓
		Kesesuaian soal dengan indikator pencapaian					✓
		Kesesuaian soal dengan materi aplikasi perkantoran					✓
2.	Konstruksi	Kejelasan pokok soal					✓
		Kejelasan pilihan jawaban					✓
		Hanya terdapat satu jawaban benar					✓
		Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda					✓
3.	Bahasa	Menggunakan bahasa yang komunikatif					✓
		Sesuai tingkat perkembangan siswa SMP					✓
		Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar					✓

Modifikasi (Cahyo & Luriawati, 2022)

D. Saran dan Masukan

Pada soal yang disediakan masih pada tingkat c1 & c2 sesuai dengan materi yang disajikan, untuk pengembangan berikutnya konten materi dan soal bisa ditingkatkan pada tingkat c3-c5, menambahkan visual gambar dan atau audio selain teks, termasuk variasi model soal seperti pilihan ganda kompleks dan menjodohkan, tambahkan juga keterangan bantuan deskripsi pada pilihan jawaban jika salah, sehingga pengguna bisa lebih memahami pertanyaan dengan pilihan jawaban yang benar.

E. Kesimpulan

Bapak/Ibu dipersilahkan memberikan tanda (✓) untuk memberikan kesimpulan pada penelitian pengembangan ini.

Layak digunakan tanpa revisi	✓
Layak digunakan dengan revisi sesuai saran	
Tidak layak digunakan	

Bangkalan, 13 Juli 2026

Validator Ahli Soal



Yophie Adhi Sasmita, S.E., M.Pd.

NIP 198303312009031003

Lampiran 12 Lembar Angket Uji Coba



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: piftrunojoyo@gmail.com

LEMBAR ANGKET VALIDASI RESPON SISWA

A. Identitas Respon Siswa

Nama : *AUMI CA LAESATI*

Sekolah : UPTD SMPN 2 Kamal

B. Petunjuk Pengisian

1. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Siswa sebagai Validator Respon Siswa.
2. Lembar penilaian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:
3. Sehubungan dengan hal itu dimohon Siswa memberikan pendapat pada setiap pernyataan dalam lembar penilaian ini dengan memberi tanda (✓) pada kolom skala penilaian.

Contoh:

No.	Pernyataan	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Mencantumkan nama satuan pendidikan					✓
2.	Mencantumkan kelas				✓	

4. Adapun panduan skala penilaian dapat dilihat pada keterangan berikut:

5: Sangat Layak

4: Layak

3: Cukup Layak

2: Kurang Layak

1: Tidak Layak

5. Mohon untuk memberikan kritik dan saran terhadap media pembelajaran yang dikembangkan.
6. Atas bantuan dan kesediaan Siswa untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan terimakasih.

C. Penilaian

No.	Indikator	Respon Siswa (✓)
1.	Sangat Layak	✓
2.	Layak	
3.	Cukup Layak	
4.	Tidak Layak	
5.	Sangat Tidak Layak	

Modifikasi (Sugiyono, 2022)

D. Saran dan Masukan

Aplikasi yg dibuat sgt baik dan tampilannya menarik sekali!!!
tapi saran saya mungkin bisa tambahkan panduan agar pengguna
lebih gampang buat mengoperasikannya. semoga app ini terus
dibembangiin soalnya lucu dan seru banget ~o~

E. Penilaian Terhadap Aplikasi

No.	Aspek	Indikator	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.	Kemenarikan	Tampilan game menarik dan menyenangkan					✓
		Animasi dan visual membuat belajar tidak membosankan					✓
2.	Kemudahan Penggunaan	Aplikasi mudah dioperasikan					✓
		Navigasi menu mudah dipahami					✓
3.	Kebermanfaatan	Membantu memahami materi aplikasi perkantoran					✓
		Meningkatkan motivasi belajar					✓
		Media dapat digunakan untuk belajar mandiri					✓

Modifikasi (Sugiyono, 2022)

Lampiran 13 Dokumentasi Uji Coba

Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.pif.trunojoyo.ac.id
Email: piftrunojoyo@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.
NIP : 198808232018031001

Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aditya Eka Putra
NIM : 220631100001
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Media Belajar *Android* Untuk Pembelajaran
Aplikasi Perkantoran Siswa SMP Kelas 9

Telah selesai melaksanakan dan Lulus Plagiasi Tugas Akhir dengan hasil 24 %. Demikian surat ini di buat, agar dapat digunakan pada proses selanjutnya.

Bangkalan, 23 Juli 2026
Dosen Pembimbing,

Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.
NIP 198808232018031001